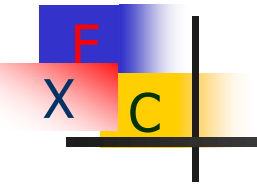
P317音频功率放大电路
(TDA2030参考Orcad模型LM12CLK)
本次需提交纸质报告、验收任务详细见后述



专业：_____

姓名：_____

学号：_____

日期：_____

地点：_____

桌号：_____

浙江大学实验报告

课程名称：_____ 指导老师：_____ 成绩：_____

实验名称：_____ 实验类型：_____

一、实验目的和要求（简要描述）　二、实验内容和原理（简要描述）

三、主要仪器设备（必填）　四、操作方法和实验步骤

五、实验数据记录和处理　六、实验结果与分析（必填）

七、思考与讨论、心得　八、选做及拓展等

实验目的

1.了解复杂电子电路的设计方法；
2.了解集成功率放大器的基本特点；
3.了解放大电路的频率特性及音调控制原理；
4.学习复杂电子电路的分模块调试方法；
5.学习扩音机电路的特性参数的测试方法

设计要求



(1)负载阻抗：$R_L = 8\Omega$；

(2)额定功率：$Po = 8W$；

(3)带宽：$f_{BW} \geq 50Hz \sim 15kHz$；

(4)失真度：$\gamma \leq 1\%$；

(5)音调控制：低音（100Hz）±12dB，高音（10kHz）±12dB；

(6)输入阻抗：$R_i \geq 100k\Omega$；

(7)整机效率：$\eta \geq 50\%$。(该指标仿真软件欠缺，因电源上电流显示欠缺)

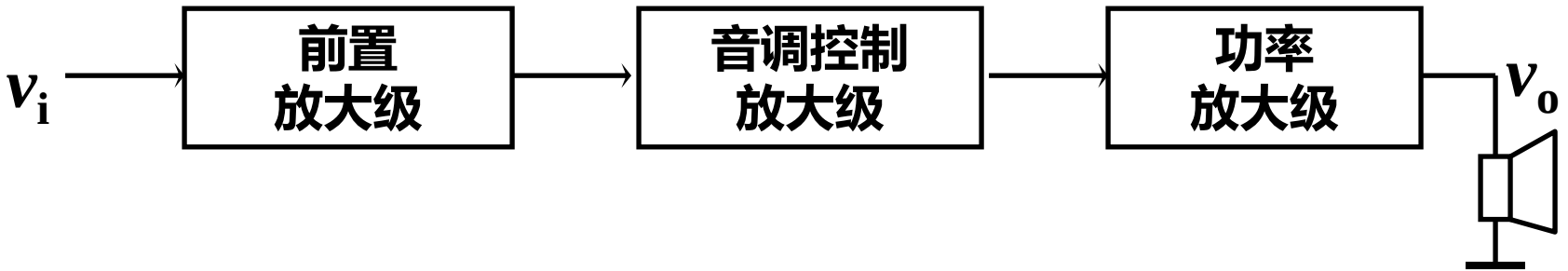
实验说明

1. 静态调试
2. 动态调试
3. 空载测量整机指标（验收）
4. 加载测量整机指标
5. 听音试验（选做）

- 调试方法一般：先分调，后联调；先静态，后动态！

音频功率放大电路组成

音频功率放大电路，也即音响系统放大器，用于对音频信号的处理和放大。按其构成可分为前置放大级、音调控制级和功率放大级三部分。



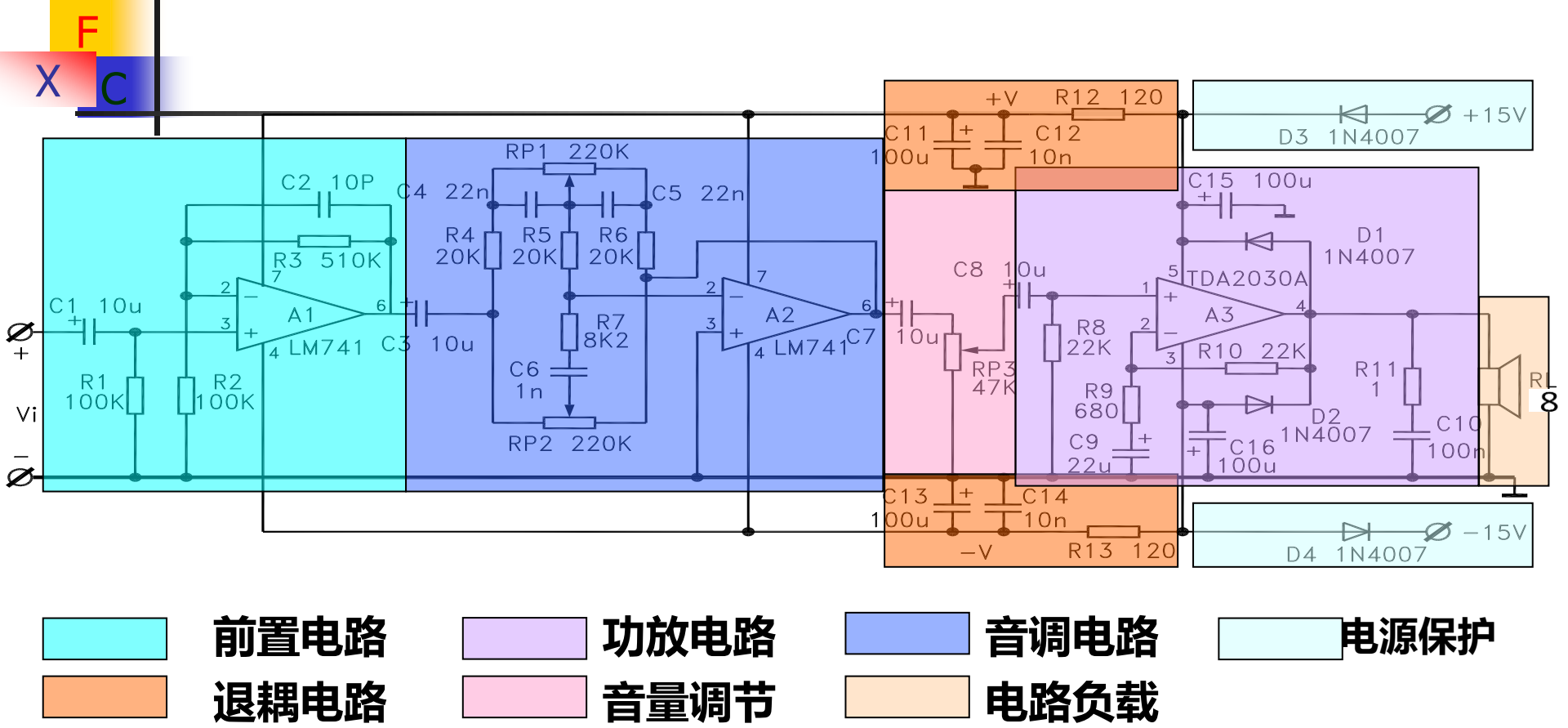
根据整个系统的电压增益180要求，需合理分配各级单元电路的放大倍数。由于功率放大电路采用集成功率放大器组成，其电压放大倍数通常是一个固定值，可取为30倍。音调控制电路在中频（1 kHz）处的电压放大倍数为-1倍，因此前置放大电路的电压放大倍数可取6倍。

系统供电电源

因为音响系统的输出功率P_o = 8 W，所以音响系统的输出幅值为：

$$V_{OM}=\sqrt{2P_oR_L}=\sqrt{2\times8\times8}=11.3 \quad （V）$$

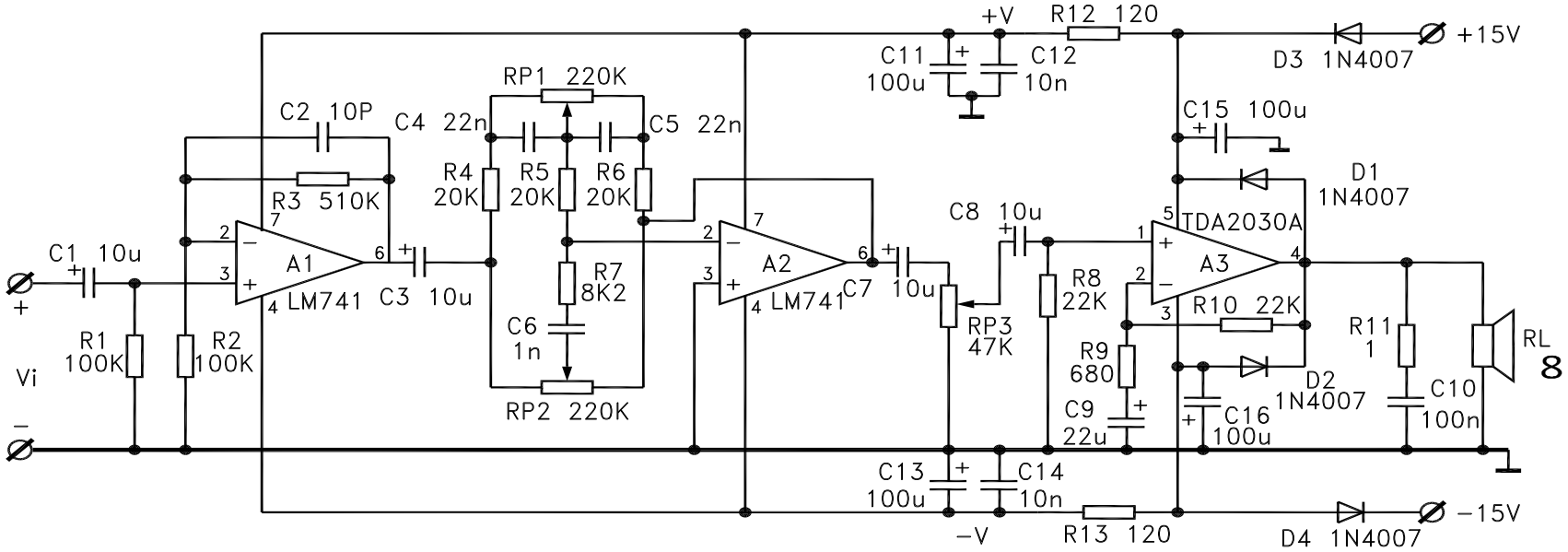
音频功率放大电路的供电电源的选取主要从效率和输出失真大小两个方面来考虑。如上所述，该系统的输出信号幅值为11.3 V。从提高效率的角度考虑，电源电压越接近11.3 V越好，但这样输出信号的失真将增大。从减小失真的角度考虑，可适当的提高电源电压。综合考虑，音频功率放大电路整个系统的电源可采用±15 V供电。



前置电路　功放电路　音调电路　电源保护

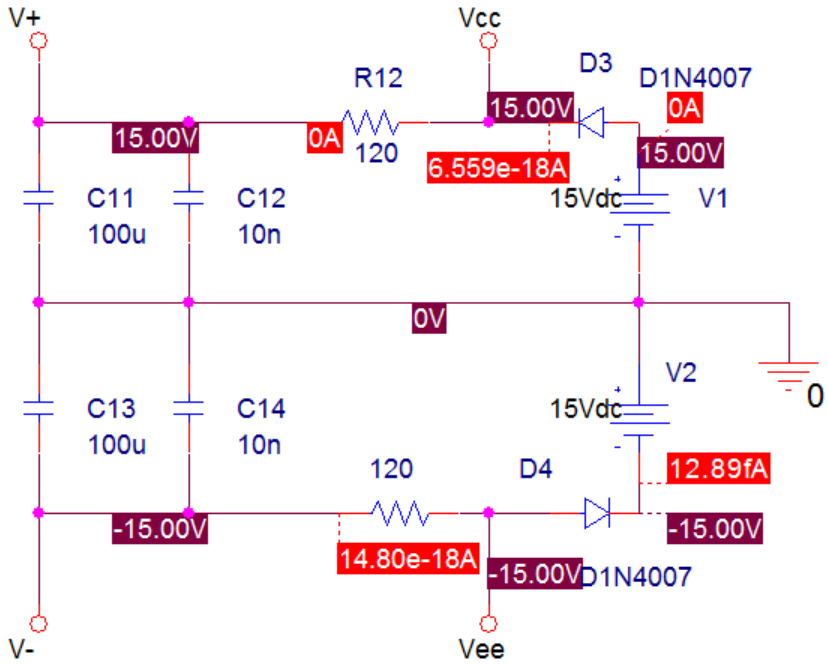
退耦电路　音量调节　电路负载

原理图


+V
R12 120
C11 100u
C12 10n
D3 1N4007
+15V
C15 100u
D1 1N4007
C2 10P
C4 22n
RP1 220K
C5 22n
R4 20K
R5 20K
R6 20K
R3 510K
C8 10u
TDA2030A
C1 10u
A1
LM741
C3 10u
R7 8K2
C6 1n
A2
LM741
C7 10u
RP3 47K
R8 22K
A3
R10 22K
R11 1
RL 8
Vi
R1 100K
R2 100K
RP2 220K
R9 680
C9 22u
D2 1N4007
C16 100u
C10 100n
C13 100u
C14 10n
−V
R13 120
D4 1N4007
−15V

单独电源系统静态工作点（包含电源保护和退耦电路）



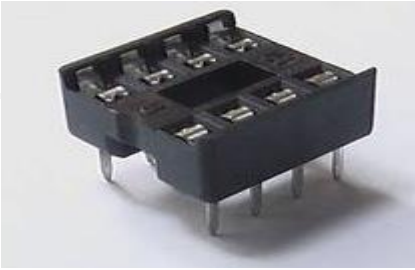


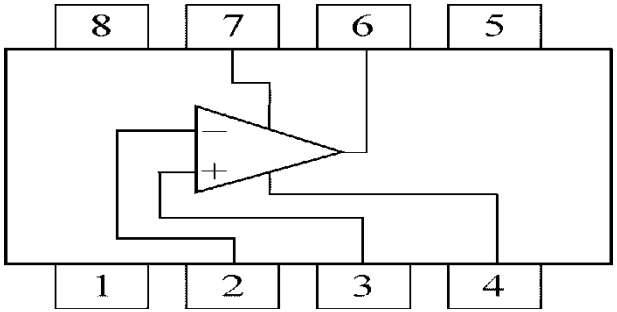
注意：指得是电源没有和三级电路连接

UA741或LM741引脚排列



电子企业店





LM（UA）741集成运放	
脚7	正电源
脚4	负电源
脚2	反相输入端
脚3	同相输入端
脚6	输出端

前置放大电路

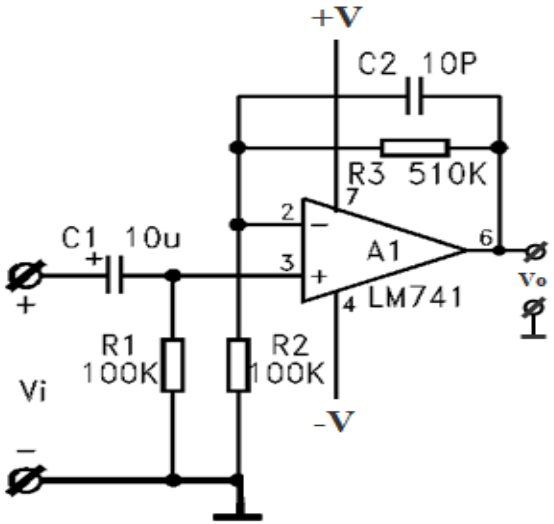
前置放大级输入阻抗较高，输出阻抗较低。前置放大级的性能对整个音频功放电路的影响很大，前置级通常要选用低噪声、低漂移以及足够带宽的运放。

由A1组成的前置放大电路是一个**电压串联负反馈同相输入**比例放大器，理想闭环电压放大倍数为

$$A_{vf} = 1 + \frac{R_3}{R_2}$$

输入电阻R_{if}=$R1$，
输出电阻R_{of}=0

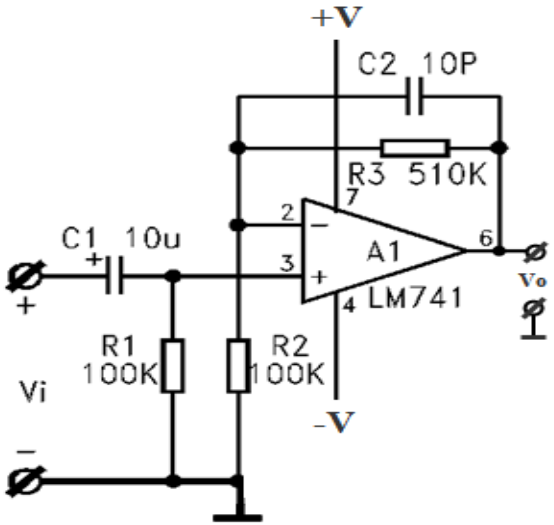
(6)输入阻抗：$R_i \geq 100k\Omega$；
静态电压：同相端V_P、反相端V_N以及输出端V_O接近0。
R_1起到静态偏置的作用，断开静态不对



注意：C_2消除自激振荡
确认C2是不是10P，如果是102会怎样?

前置级电路基本测量

- 测量静态工作点；
- 输入正弦波，示波器监视输入与输出波形；
- 用示波器测量输入与输出电压，计算其放大倍数。
- 测量放大倍数的频率特性。

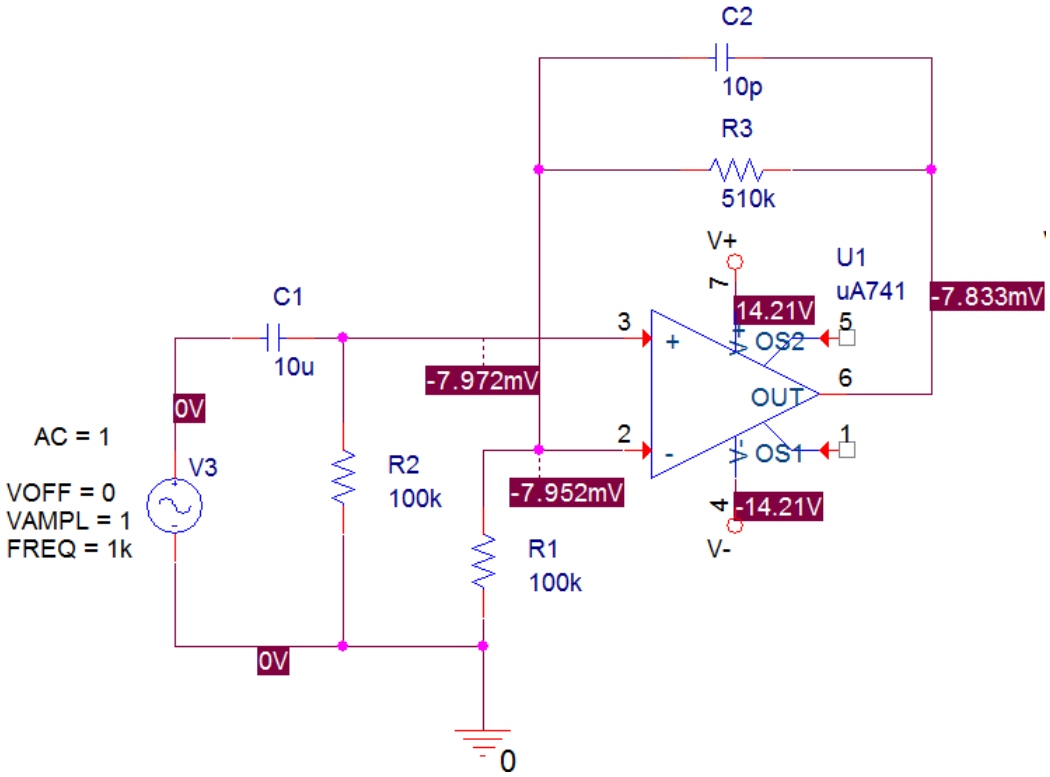


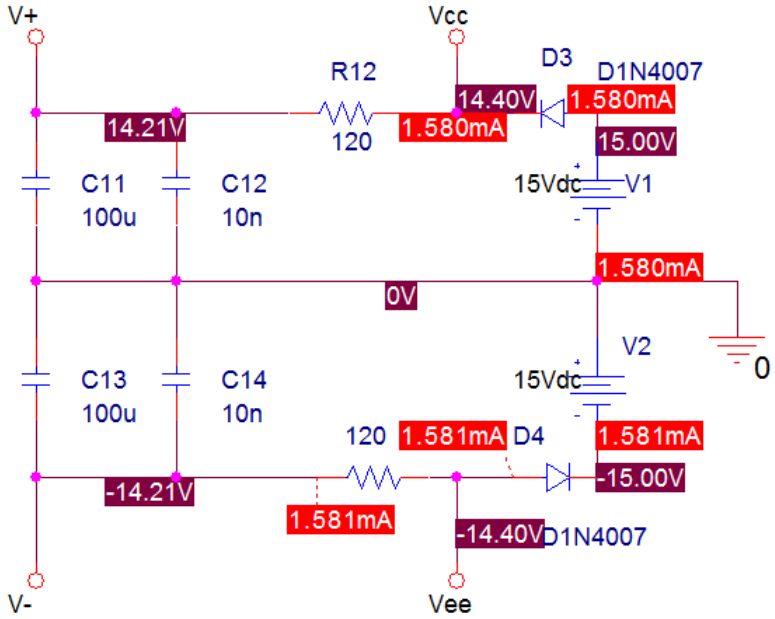
注意：

测量集成运放各引脚的电压时，一般将万用表测试表棒搭接在与运放引脚直接相连的其它连接点上，以免万用表测试表棒引起运放引脚间互相短路，造成运放损坏。

前置单独工作时的静态工作点

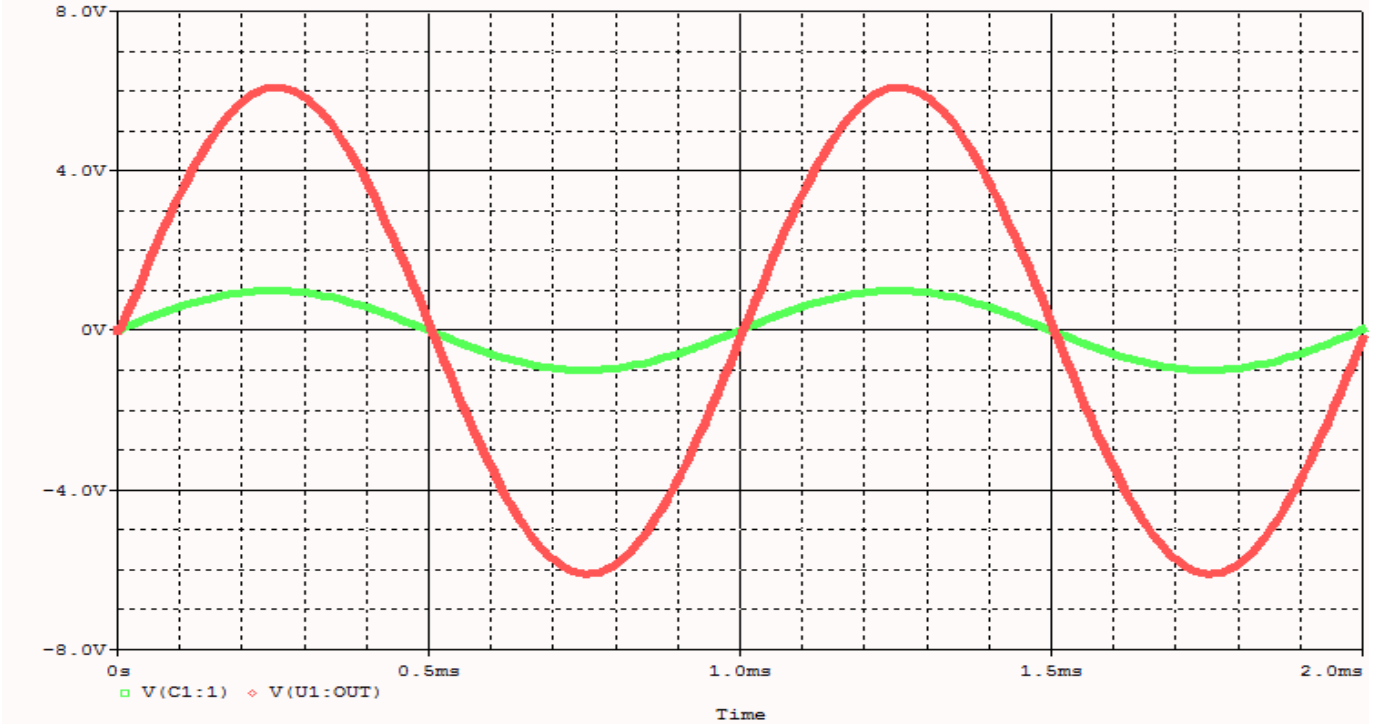




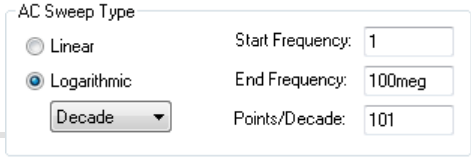


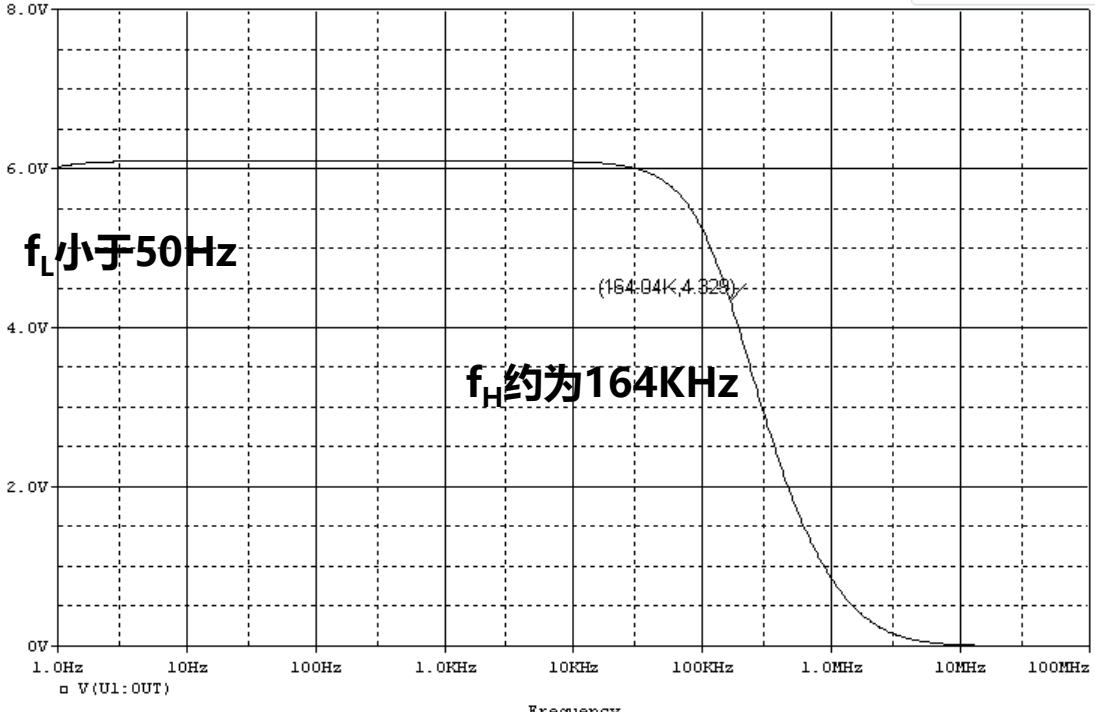
注意：指得是电源仅跟第一级电路连接

前置放大电路动态调试输入输出波形



C_1=10UF，R_1=100k，C_2被断开去除





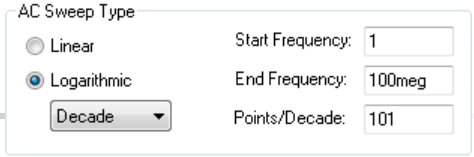
运放增益带宽1 MHz，
其理论闭环带宽为
1 MHz /6.1≈164 kHz.

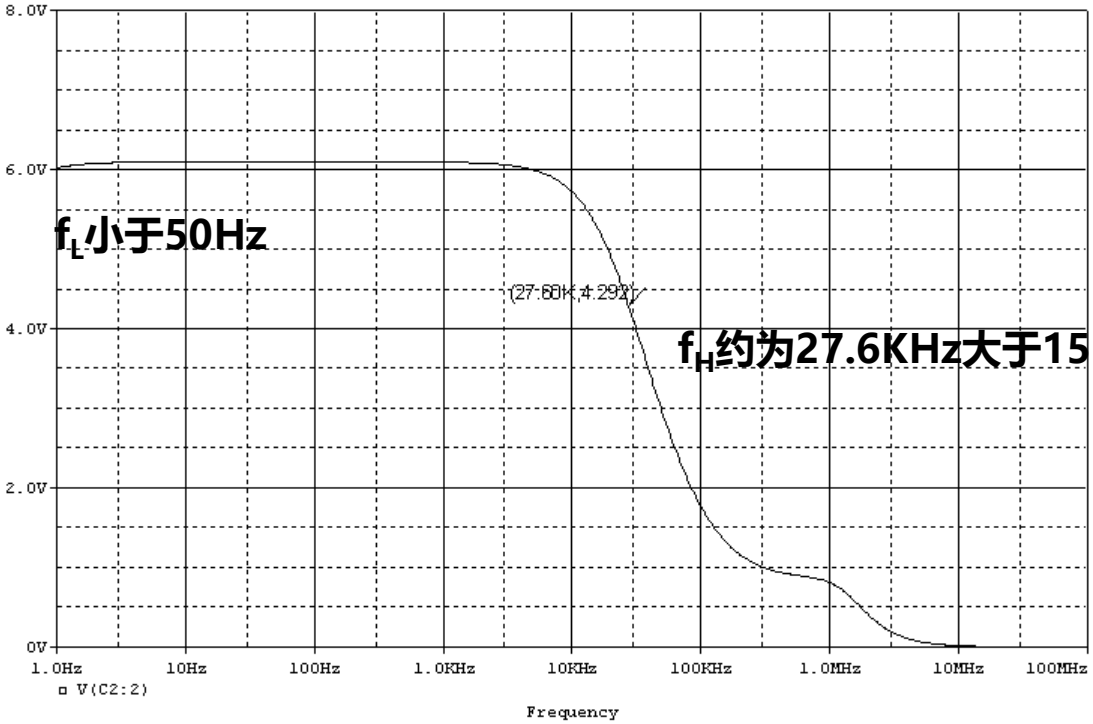
ELECTRICAL CHARACTERISTICS

V_{CC} = ±15V, T_{amb} = +25°C (unless otherwise specified)

Symbol	Parameter	Min.	Typ.	Max.	Unit
GBP	Gain Bandwith Product V_i = 10mV, R_L = 2kΩ, C_L = 100pF, f =100kHz	0.7	1		MHz

C_1=10UF，R_1=100k，C_2=10pF





f_L小于50Hz

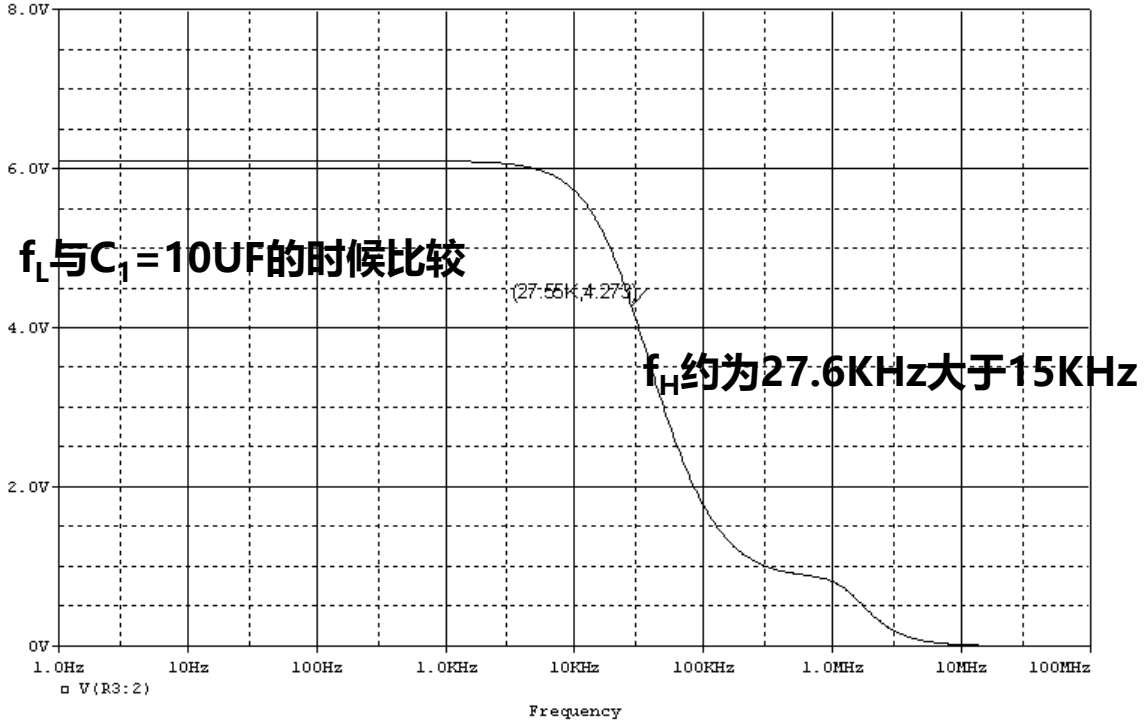
f_H约为27.6KHz大于15KHz

运放增益带宽1 MHz，其理论闭环带宽为1 MHz /6.1≈164 kHz.，但反馈电容强制将上限频率拉低。

(3)带宽：f_{BW}≥50Hz～15kHz；

C_1被短路线替代，R_1=100k C_2=10pF

AC Sweep Type
Linear
Logarithmic
Decade
Start Frequency: 1
End Frequency: 100meg
Points/Decade: 101



f_L与C_1=10UF的时候比较

f_H约为27.6KHz大于15KHz

前置放大电路的下限频率由电容C_1和电阻R_1决定。

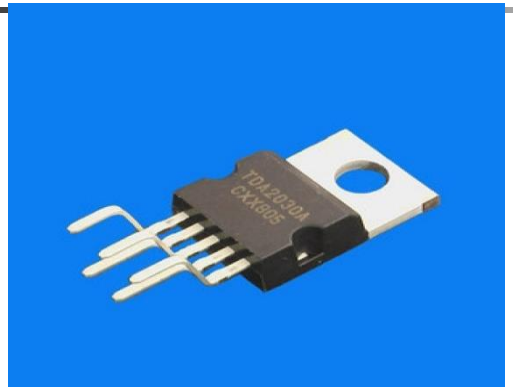
功率放大器

对于功率放大器，除了要求输出功率满足指标外，还要求效率高，非线性失真小、输入与音调控制放大器与输出与音箱负载匹配等，否则将会影响放音效果。

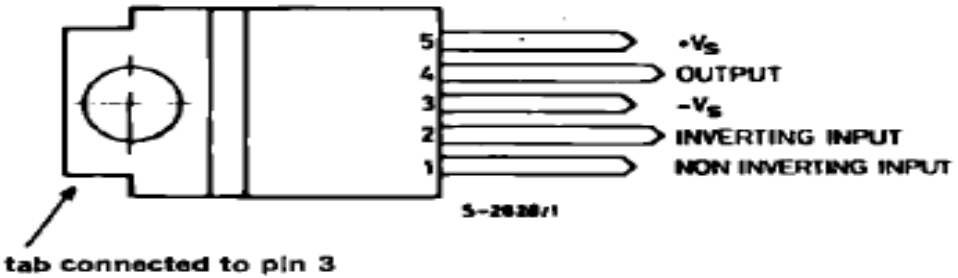
通用的集成功率放大器有OTL和OCL两种电路结构形式。为提高效率，一般工作于接近乙类。由于OTL电路可用单电源供电，缺点是输出要通过大电容与负载耦合，因此低频响应较差；OCL功放的优点是输出与负载可直接耦合，频响特性较好，但需要用双电源供电。

本次实验采用TDA2030A集成功放连成OCL电路输出形式。

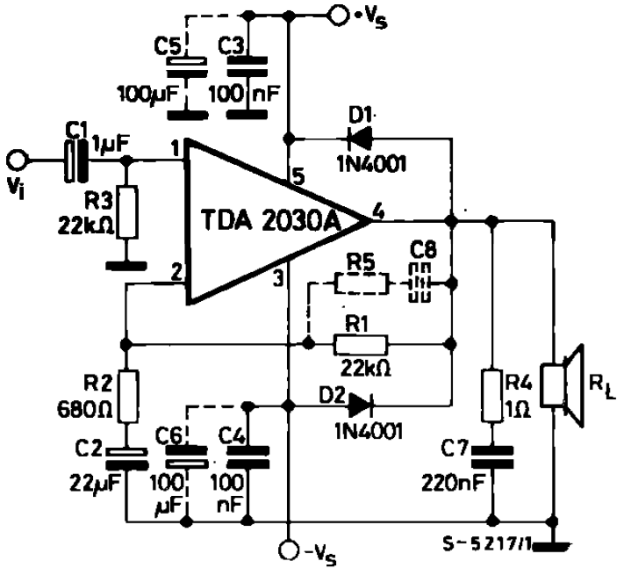
TDA2030A引脚封装(仿真用LM12CLK替代)



TDA2030A集成功放	
脚1	同相输入端
脚2	反相输入端
脚3	负电源
脚4	输出端
脚5	正电源



集成功率器件TDA2030A连成OCL电路输出形式。TDA2030A功率集成电路具有转换速率高，失真小，输出功率大。**特别提示：**引脚3与散热接触面是连通的，散热器不要碰到地线或电源线，否则有可能导致芯片损坏。



技术手册上TDA2030A典型应用电路

D1 D2：输出电压限幅二极管，防止输出电压过大；
R4 C7：输出端校正网络，可避免自激和感性负载产生的过电压；
C5 C6：电源低频滤波电容；
C3 C4：电源高频滤波电容。

Comp.	Recom. Value	Purpose	Larger than Recommended Value	Smaller than Recommended Value
R1	22kΩ	Closed loop gain setting	Increase of gain	Decrease of gain
R2	680Ω	Closed loop gain setting	Decrease of gain (*)	Increase of gain
R3	22kΩ	Non inverting input biasing	Increase of input impedance	Decrease of input impedance
R4	1Ω	Frequency Stability	Danger of oscillation at high frequencies with inductive loads	
R5	≅ 3 R2	Upper Frequency Cut-off	Poor High Frequencies Attenuation	Danger of Oscillation
C1	1μF	Input DC Decoupling		Increase of low frequencies cut-off
C2	22μF	Inverting DC Decoupling		Increase of low frequencies cut-off
C3, C4	0.1μF	Supply Voltage Bypass		Danger of Oscillation
C5, C6	100μF	Supply Voltage Bypass		Danger of Oscillation
C7	0.22μF	Frequency Stability		Larger Bandwidth
C8	$\approx \frac{1}{2\pi BR1}$	Upper Frequency Cut-off	Smaller Bandwidth	Larger Bandwidth
D1, D2	1N4001	To protect the device against output voltage spikes		

(*) The value of closed loop gain must be higher than 24dB.

TDA2030A典型应用电路参数表

(Refer to the test circuit, V_S = ± 16V, T_{amb} = 25°C unless otherwise specified)

Symbol	Parameter	Test Conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit
V_s	Supply Voltage		± 6		± 22	V
I_d	Quiescent Drain Current			50	80	mA
I_b	Input Bias Current	V_S = ± 22V		0.2	2	µA
V_{os}	Input Offset Voltage	V_S = ± 22V		± 2	± 20	mV
I_{os}	Input Offset Current			± 20	± 200	nA
P_O	Output Power	d = 0.5%, G_v = 26dB f = 40 to 15000Hz R_L = 4Ω R_L = 8Ω V_S = ± 19V R_L = 8Ω	 15 10 13	 18 12 16		W
BW	Power Bandwidth	P_o = 15W R_L = 4Ω		100		kHz
G_v	Open Loop Voltage Gain	f = 1kHz		80		dB
G_v	Closed Loop Voltage Gain	f = 1kHz	25.5	26	26.5	dB
d	Total Harmonic Distortion	P_o = 0.1 to 14W R_L = 4Ω f = 40 to 15 000Hz f = 1kHz P_o = 0.1 to 9W, f = 40 to 15 000Hz R_L = 8Ω		0.08 0.03 0.5		% % %
S/N	Signal to Noise Ratio	R_L = 4Ω, R_g = 10kΩ, B = Curve A P_O = 15W P_O = 1W		 106 94		 dB dB
R_i	Input Resistance (pin 1)	(open loop) f = 1kHz	0.5	5		MΩ

TDA2030A主要技术指标参数表

TDA2030A功率放大器检测

方法一

先检测芯片的供电是否正常，即5脚为正电源，3脚为负电源。在没有信号输入的情况下，另外三脚应该是零电压的。如果测得4脚输出有较大的直流电压输出(若已达电源电压)，可能反馈回路开路，可能芯片已经损坏。

方法二

在断电的情况下，用手持式数字万用表二极管测量档测量TDA2030A各脚对3脚判断。注意：引脚3与散热接触面是连通的。

引脚		1	2	3	4	5
指示	红表笔接3脚	≈0.73	≈0.71	0	≈0.56	≈0.6
	黑表笔接3脚	∞	∞	0	≈1.6	≈1.3

本次实验中对于TDA2030的管脚检查，最好对C15和C16放完电

A1，A2的741已经接在电路检测

方法一

先检测芯片的供电是否正常，即7脚为正电源，4脚为负电源。在没有信号输入的情况下，另外三脚应该是零电压的。如果测得6脚输出有较大的直流电压输出(若已达电源电压)，可能反馈回路开路，也有可能芯片已经损坏；。

方法二

在断电的情况下，用手持式数字万用表二极管测量档测量741各脚对4脚判断。

引脚		2	3	4	6	7
指示	红表笔接4脚	≈0.75	≈0.74	0	≈0.73	≈0.56
	黑表笔接4脚	≈1.5	≈1.5	0	≈1.4	≈1.5

用手持式数字万用表二极管测量档测量测量（备注这4个二极管不容易坏）

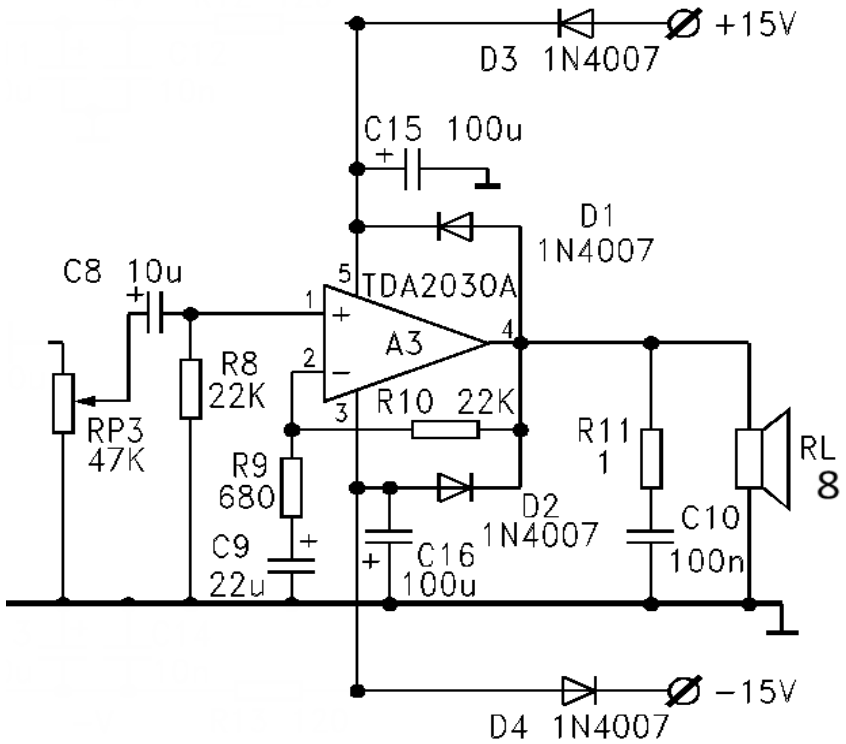
D1：正向约0.55；反向约1.16。　　D3：正向约0.58；反向开路

D2：正向约0.55；反向约1.58。　　D4：正向约0.58；反向开路

功率放大级（注意:电源电压经二极管保护后，再接入芯片管脚）

功放级电路中，电容C_{15}、C_{16}用作电源滤波。D_1和D_2为防止输出端的瞬时过电压损坏芯片的保护二极管。R_{11}、C_{10}为输出端相移校正网络以补偿感性负载，其作用是把扬声器的电感性负载补偿接近纯电阻性，避免自激和过电压。电容C_8是输入耦合电容，其大小取决于功率放大电路的下限频率。

注意：仿真时R_{11}、C_{10}不起作用。



TDA2030A在orcad中用LM12CLK代替

功率放大级（注意:电源电压经二极管保护后，再接入芯片管脚）

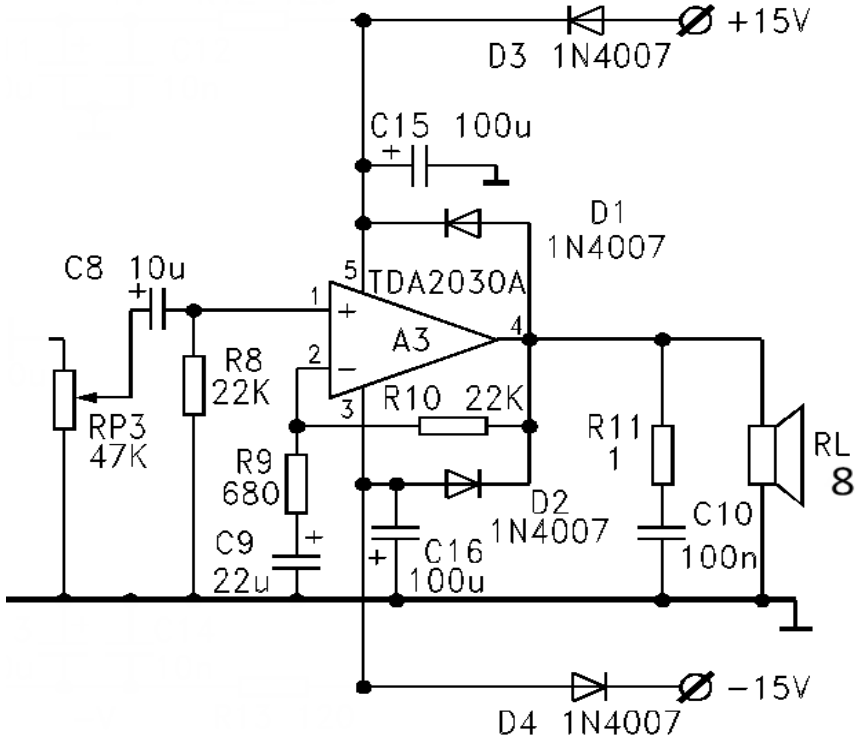
图中通过R_{10}、R_9、C_9引入了深度交直流电压串联负反馈。由于接入C_9，直流反馈系数$F' = 1$。对于交流信号而言，因为C_9足够大，在通频带内可视为短路，所以交流反馈系数由R_{10}、R_9 确定。因而该电路的电压增益为

$$A_{v3} = 1 + \frac{R_{10}}{R_9}$$

静态电压：同相端V_P、反相端V_N以及输出端V_O*接近*0。

R_8起到静态偏置的作用，断开静态不对

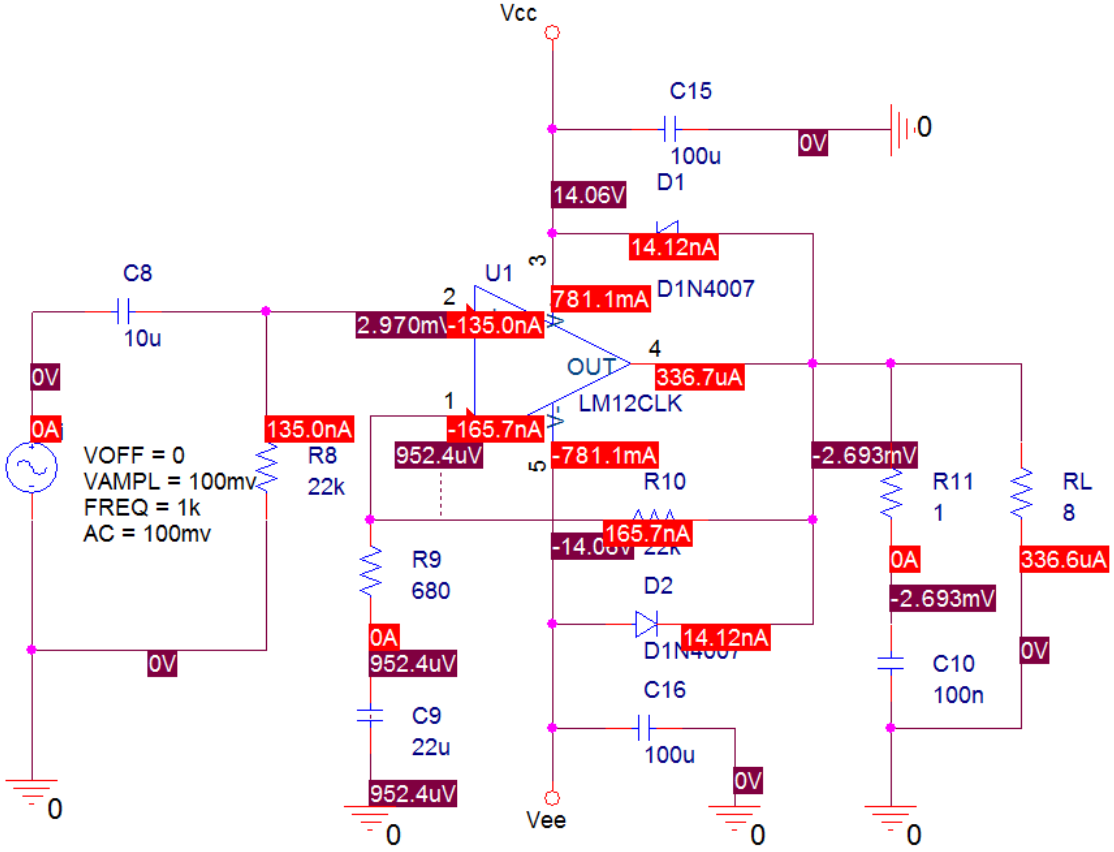
f_L主要由R_9和C_9决定的

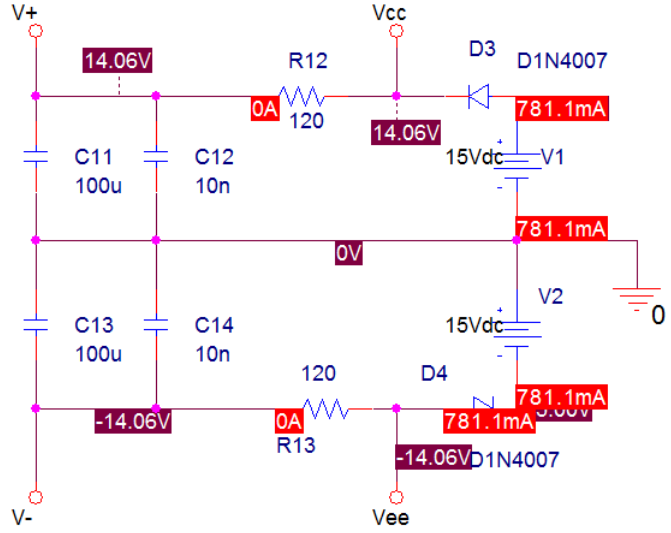


TDA2030A在orcad中用LM12CLK代替

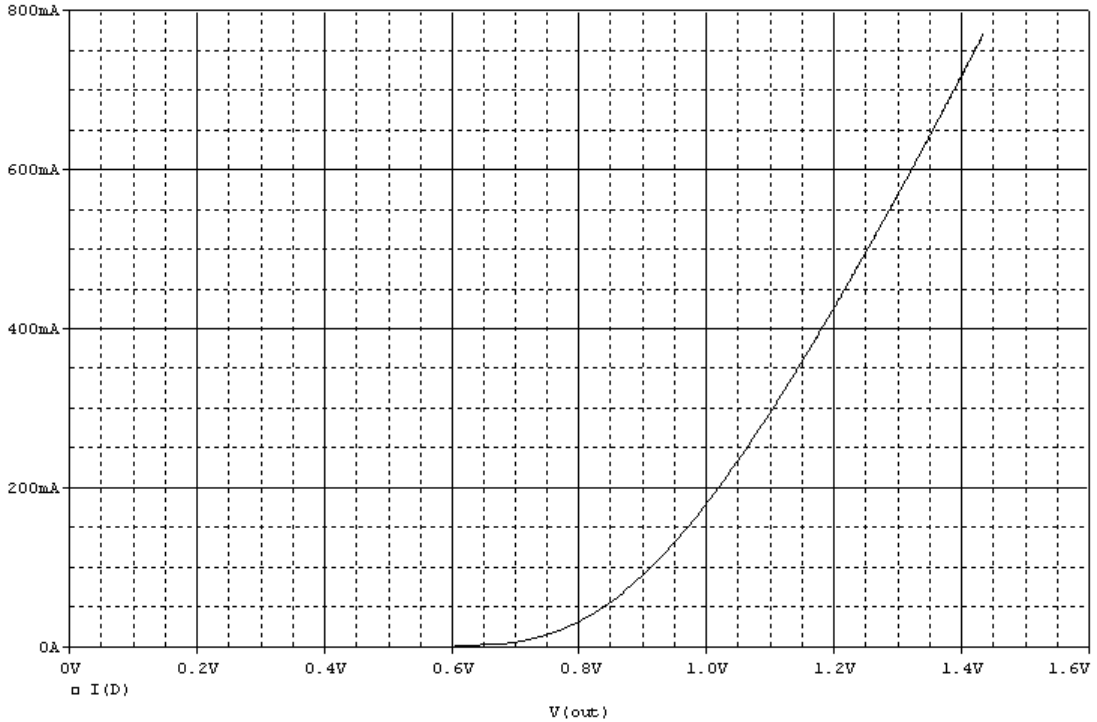
功率放大级单独工作时的静态工作点







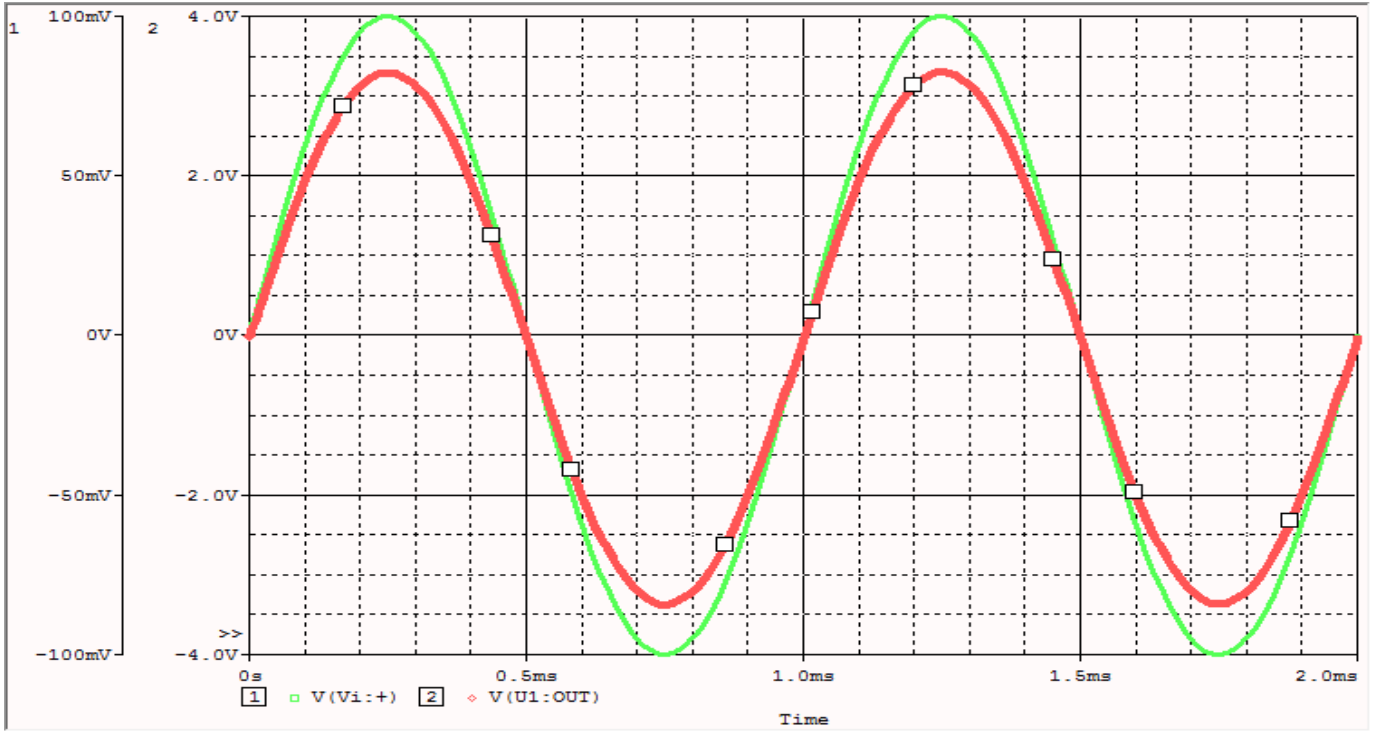
1N4007的伏安特性曲线



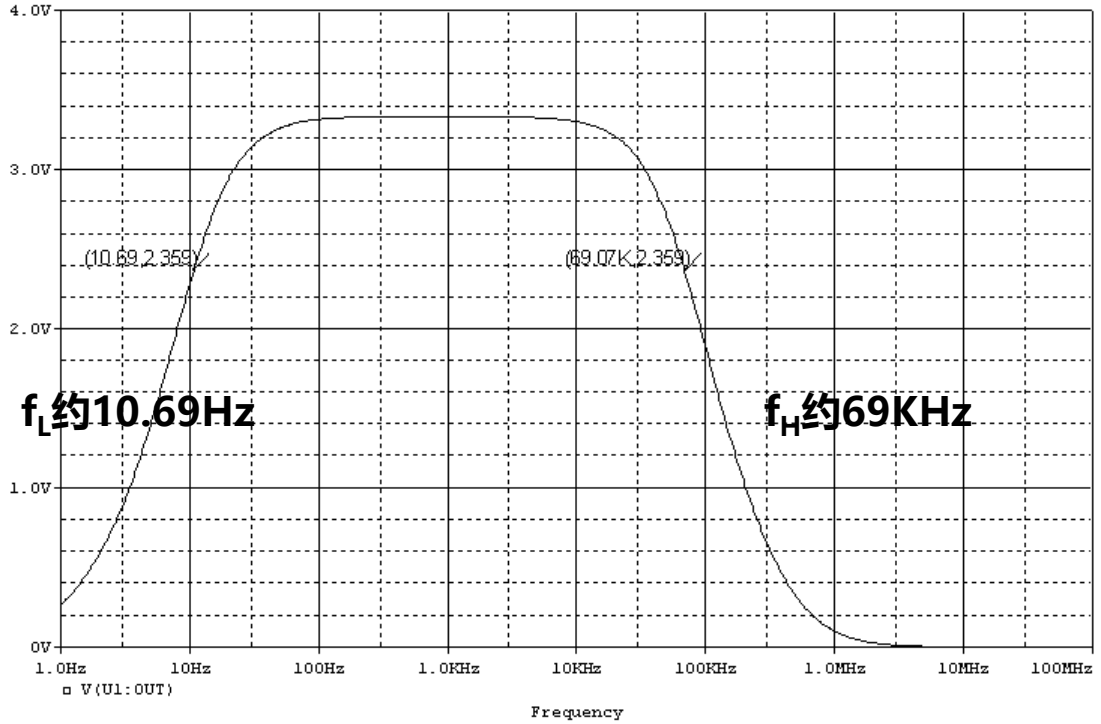
功率放大级电路基本测量

1. 测量功放电路的静态工作点；
2. 测量功放电路的放大倍数；及放大倍数的频率特性测量；

功率放大级动态调试输入输出波形



C_8=10UF，R_9=680 ，C_9=22UF

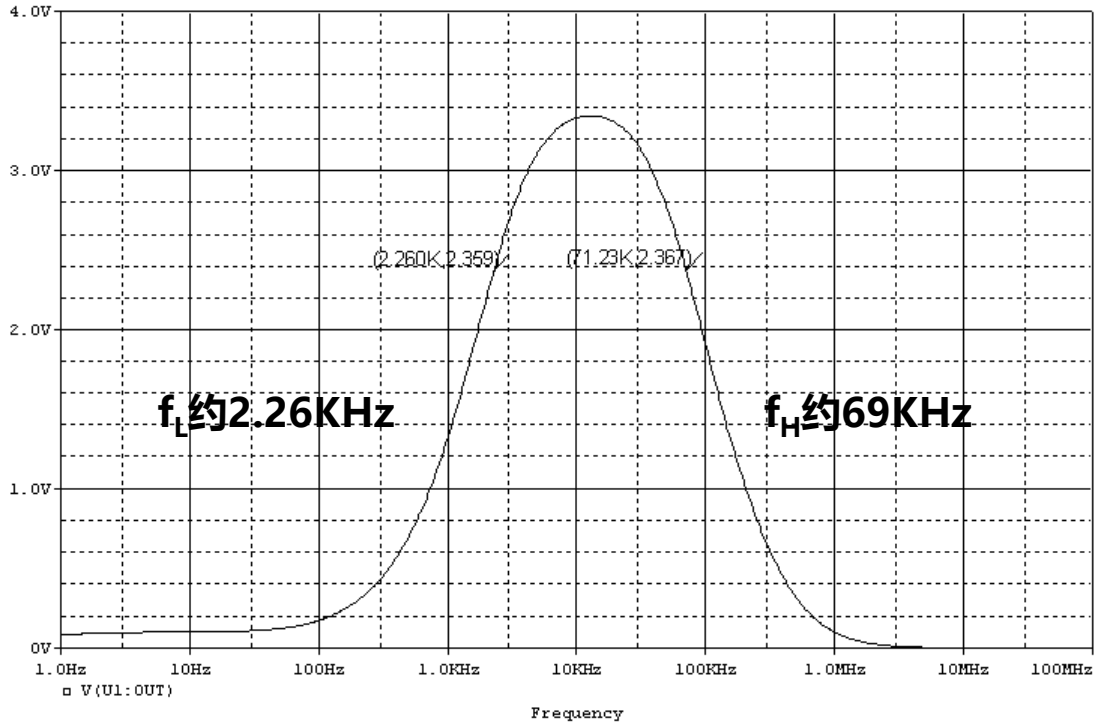


f_L约10.69Hz

f_H约69KHz

f_L主要由R_9和C_9决定的

C_8=10UF，R_9=680，C_9=100nF



f_L约2.26KHz

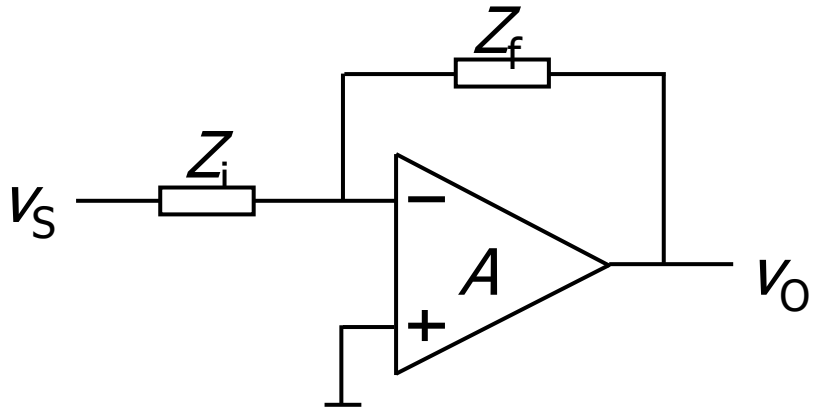
f_H约69KHz

音调控制级（原理）

右下图所示反相输入式比例运算电路，电压并联型负反馈电路。

Z_f：反馈回路阻抗；

Z_i：输入回路阻抗。



闭环电压增益：

$$A_{vf} = -\frac{Z_f}{Z_i}$$

只要设计合理，且 Z_f、Z_i 可调，则：

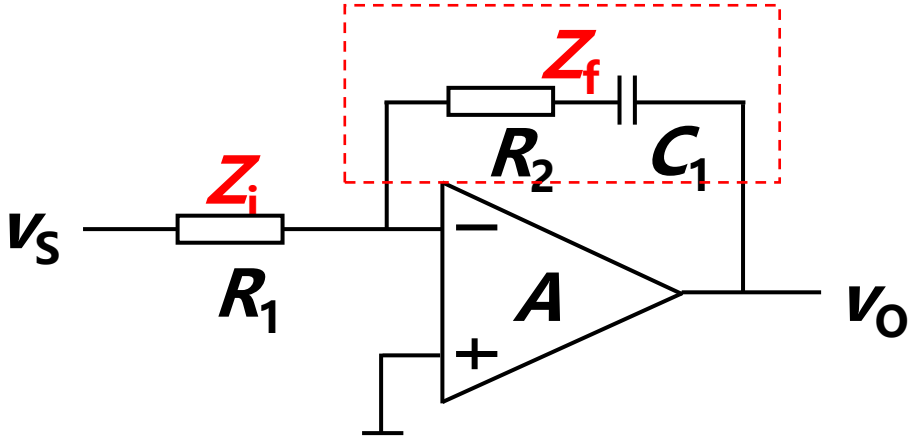
闭环增益将随信号频率变化，从而实现音调控制。

反馈/输入回路采用：*RC* 网络。

音调控制级（低音提升）

C_1 取值较大

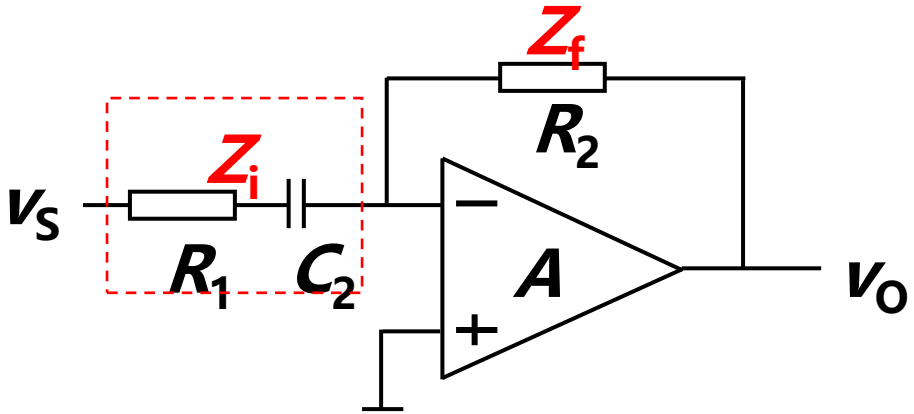
$$|A_{vf}| = \frac{\left|R_2 + \dfrac{1}{j\omega C_1}\right|}{R_1}$$



音调控制级（低音衰减）

C_2 取值较大

$$|A_{vf}| = \frac{R_2}{\left|R_1 + \frac{1}{j\omega C_2}\right|}$$



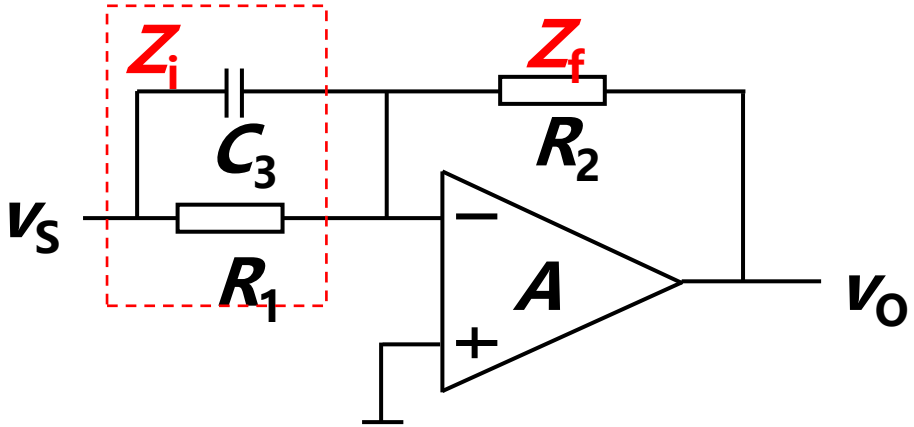
一阶有源高通滤波器(HPF，反相型)。

微分电路$T >> \tau$

音调控制级（高音提升）

C_3 取值较小

$$|A_{vf}| = \frac{R_2}{\left| R_1 // \frac{1}{j\omega C_3} \right|}$$

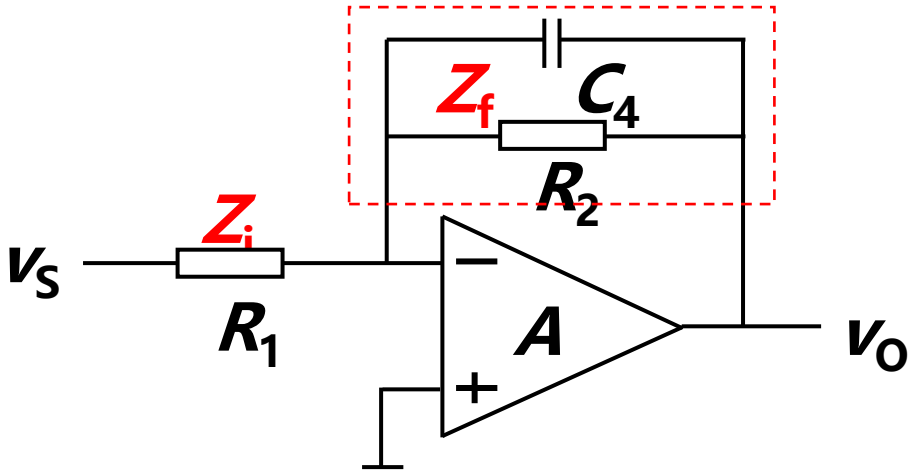


音调控制级（高音衰减）

C_4 取值较小

$$|A_{vf}| = \frac{\left| R_2 \,//\, \frac{1}{j\omega C_4} \right|}{R_1}$$

$$|A_{\upsilon f}| = \frac{R_2}{R_1} \times \frac{1}{\sqrt{1+(\omega R_2 C_4)^2}}$$



一阶有源低通滤波器(LPF，反相型)。

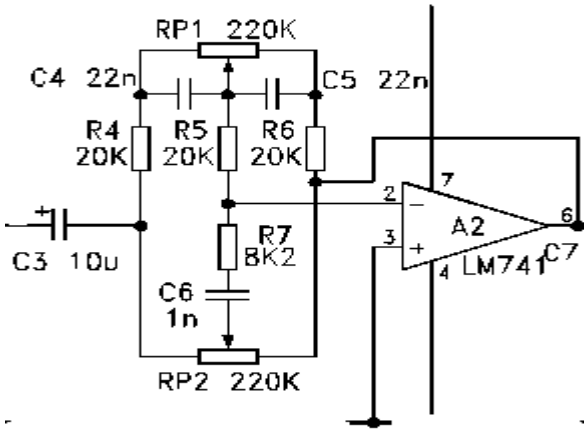
积分电路($T << \tau$)

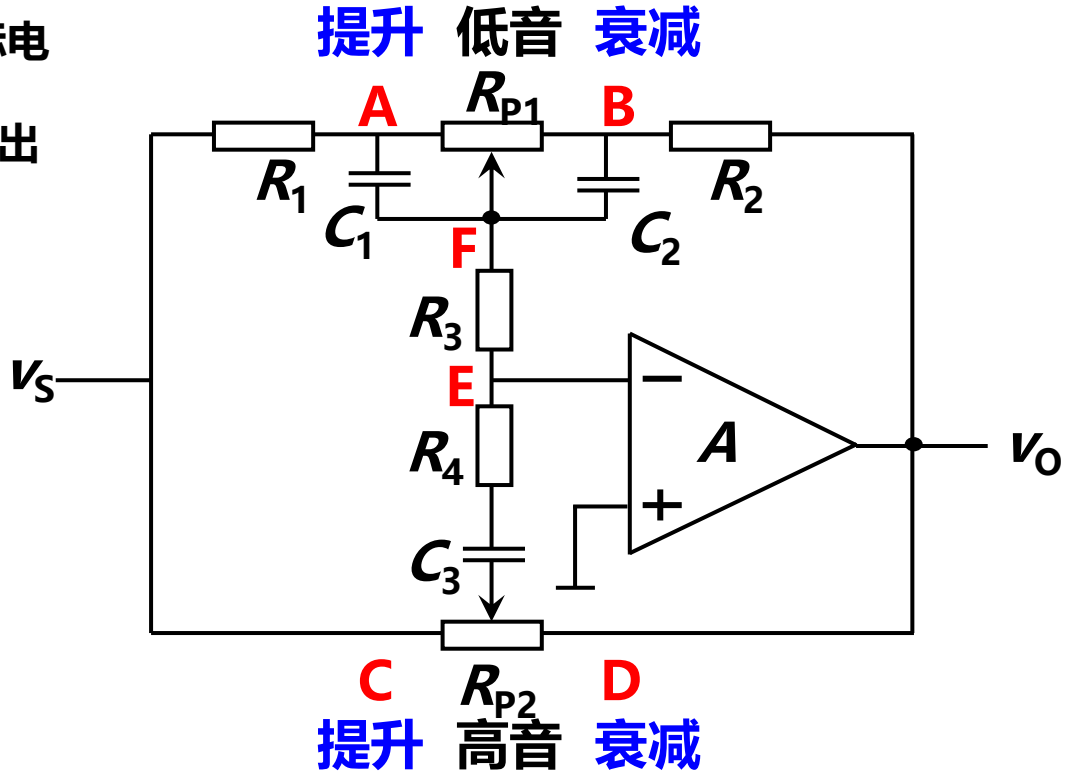
音调控制级（综合电路）-RC型负反馈音调控制电路

$R_1 = R_2 = R_3 = R$；　$R_4 = R/3$；

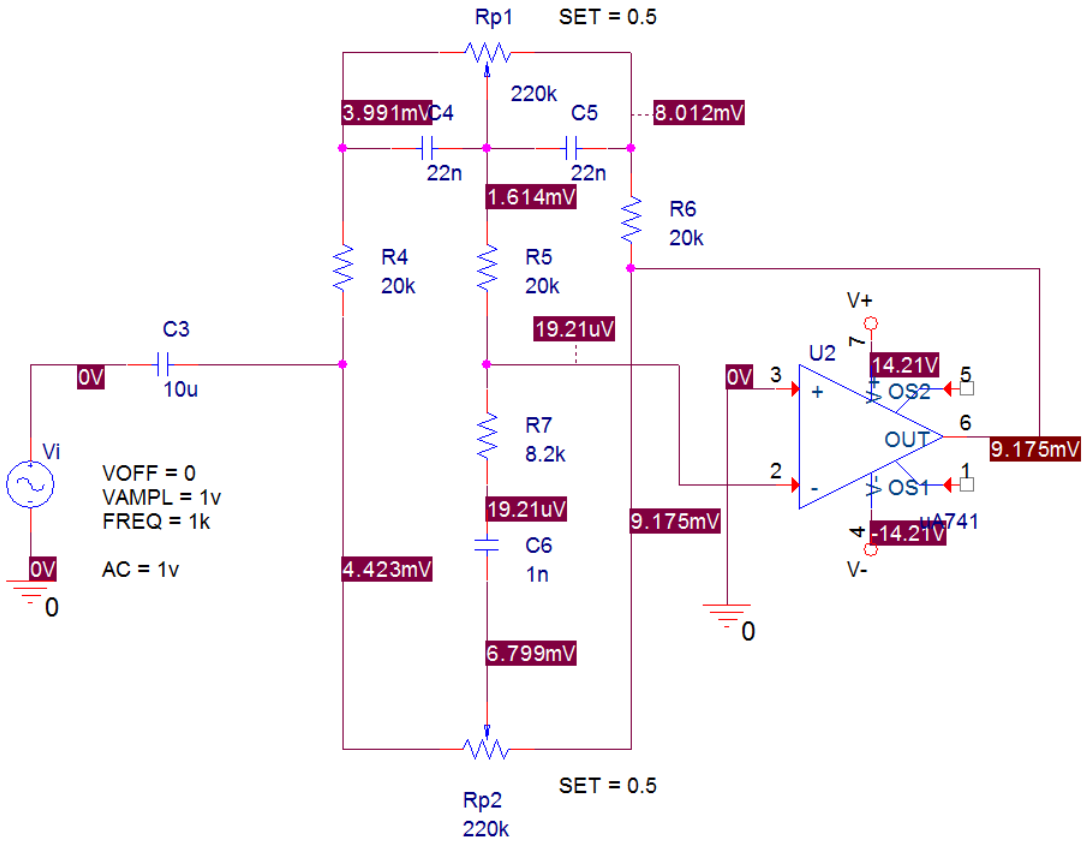
$R_{P1} = R_{P2} = 9R >> R$（电阻参数实际电路稍有不同）；　$C_1 = C_2 >> C_3$；

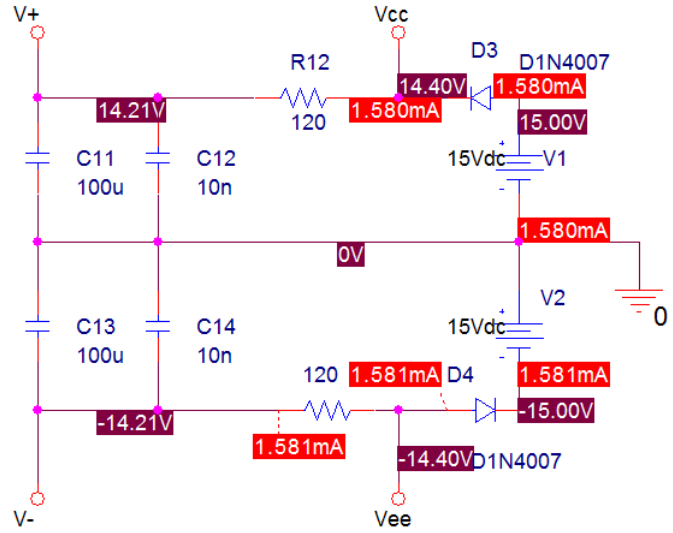
静态电压：同相端V_P、反相端V_N以及输出端V_O接近0。





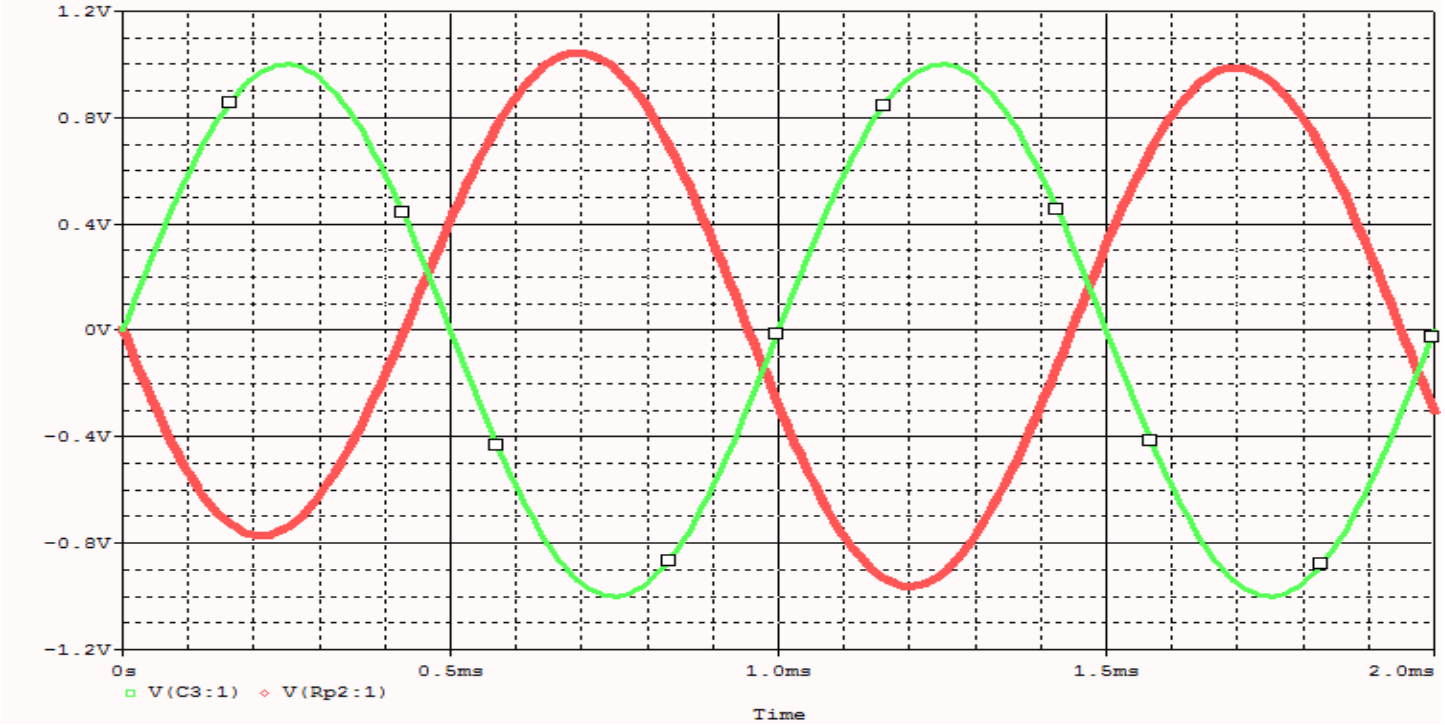
音调控制单独工作时的静态工作点



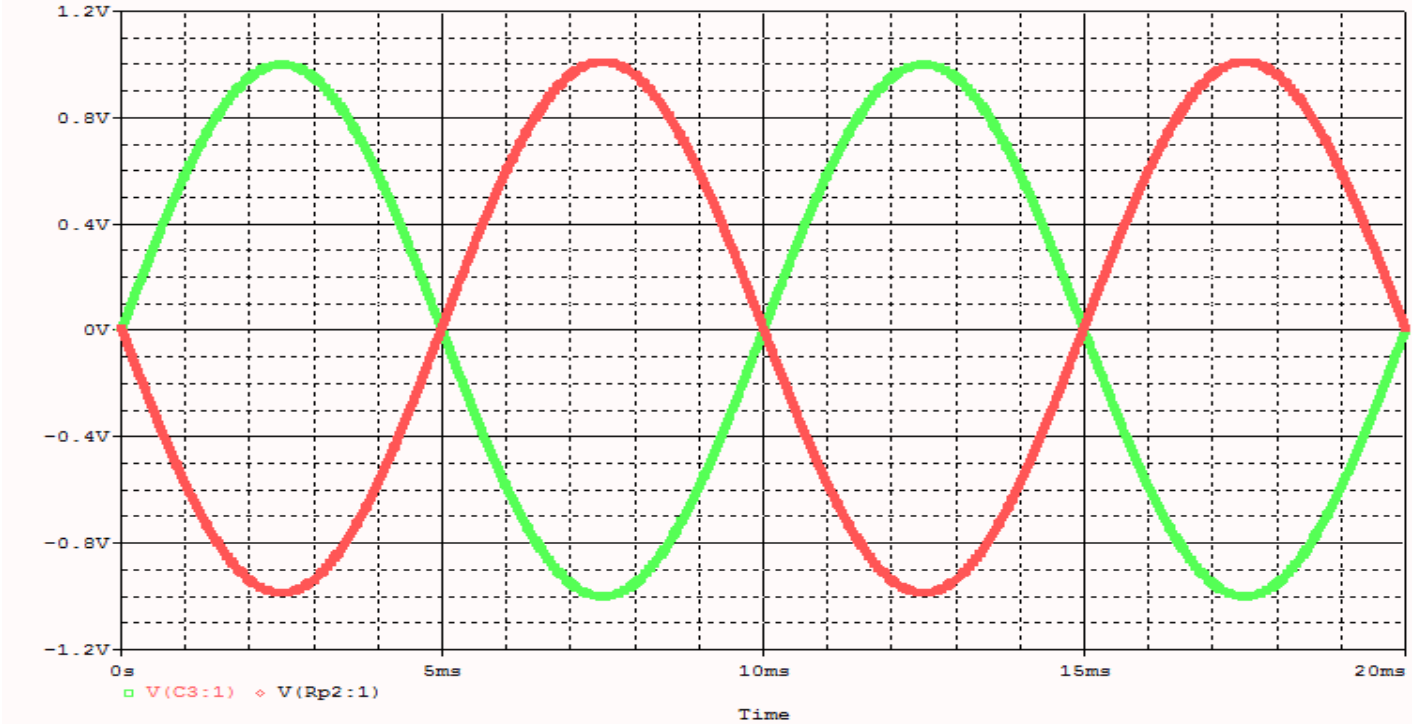


R_{P1} R_{P2}在中间位置

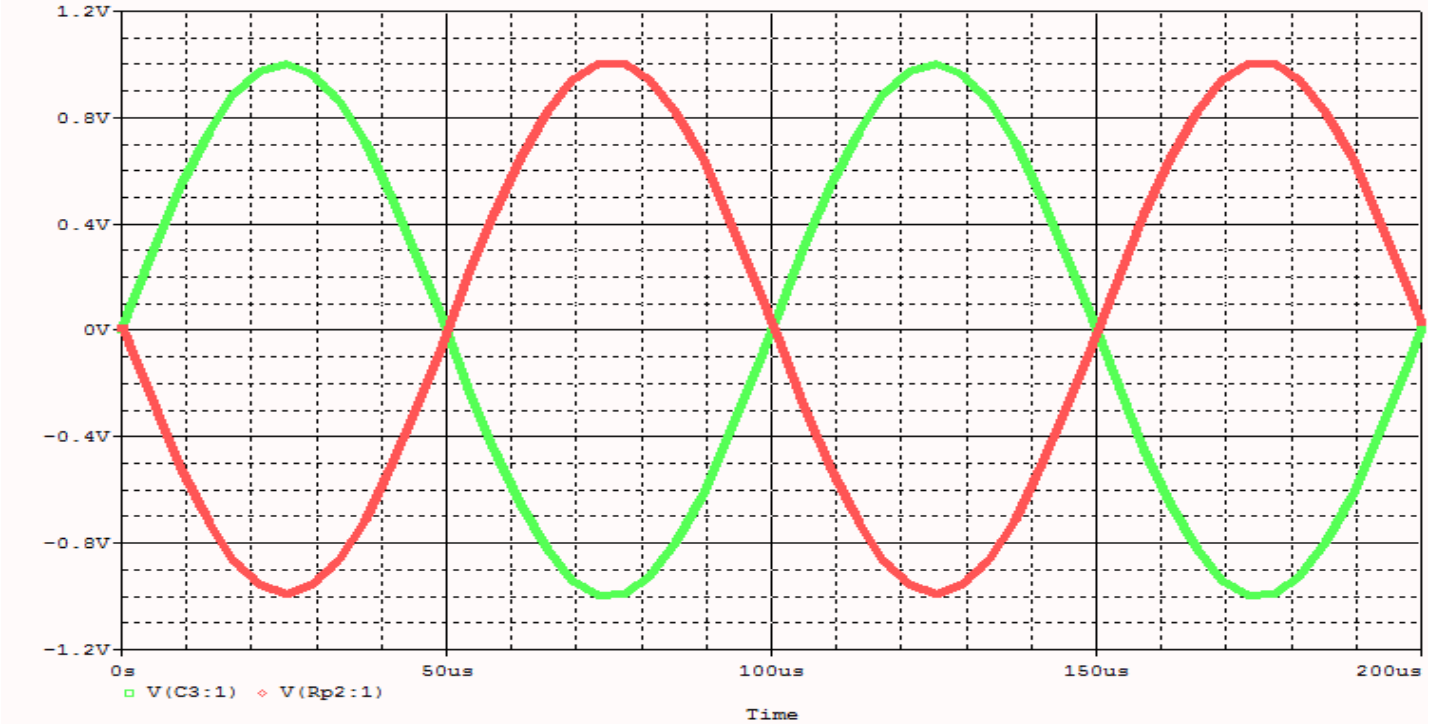
中音 $f=1KHz$时，R_{P1} R_{P2}在中间位置输入输出波形



低音 $f=100Hz$ 时，R_{P1} R_{P2} 在中间位置输入输出波形



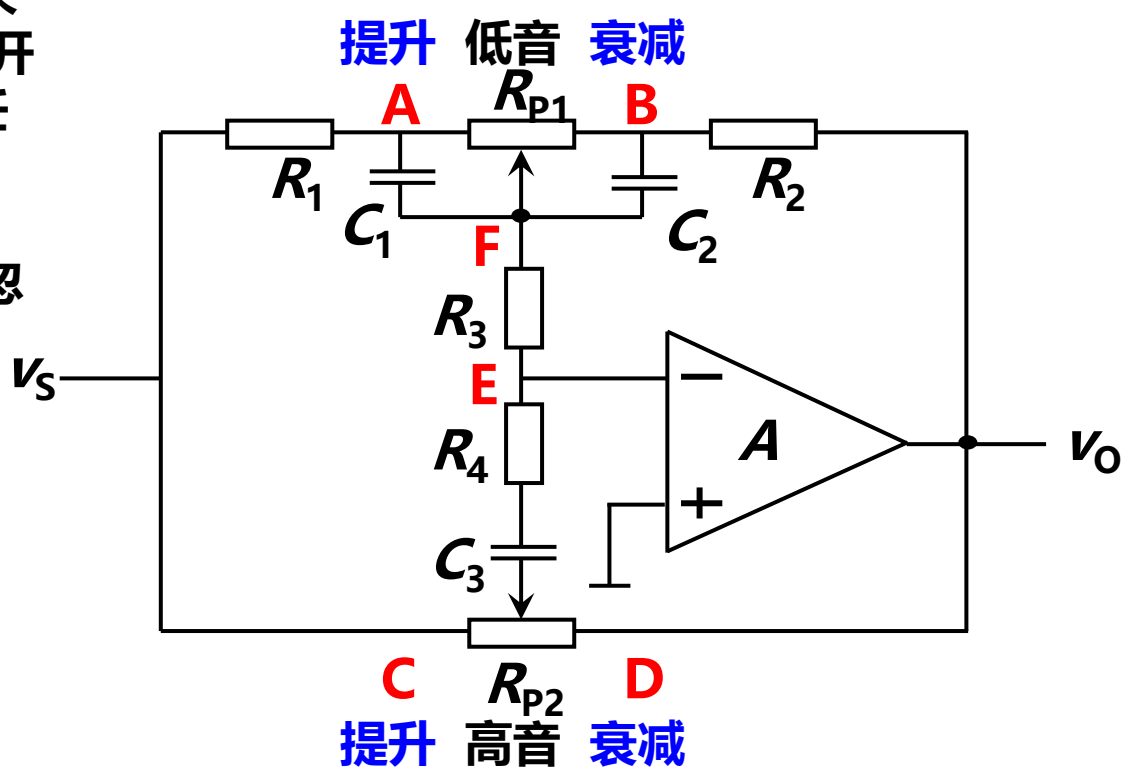
高音 $f=10KHz$时，R_{P1} R_{P2}在中间位置输入输出波形



音调控制：低频区分析

$C_1 = C_2 >> C_3$。对于低音信号来说，由于C_3的容抗很大，相当于开路，此时高音调节电位器R_{p2}在任何位置对低音都不会有影响。

$U_F \approx U_E \approx 0$（虚地）$R_3$ 的影响可忽略



低频区分析：低音提升

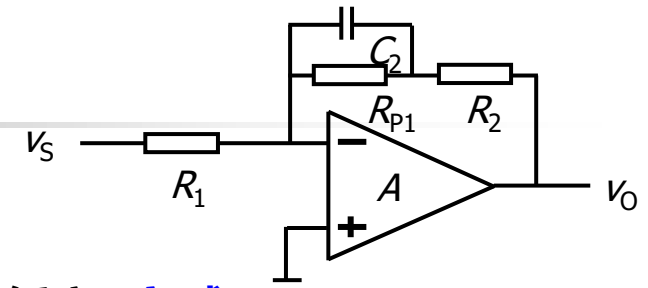
- ✓ R_{P1} 调至 A 点（C_1 被短路）；
  右上所示等效电路。

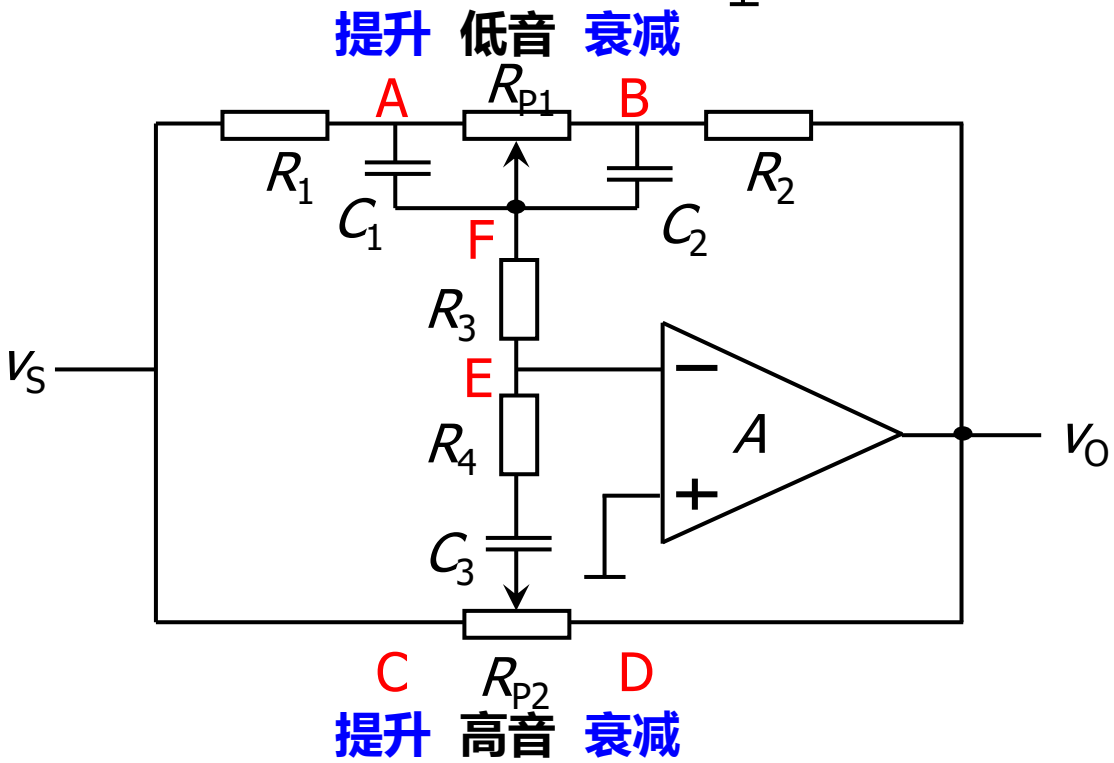
- ✓ 增益最大提升量（f=0）：

$$A_{vf} = -\frac{R_2 + R_{P1}}{R_1}$$

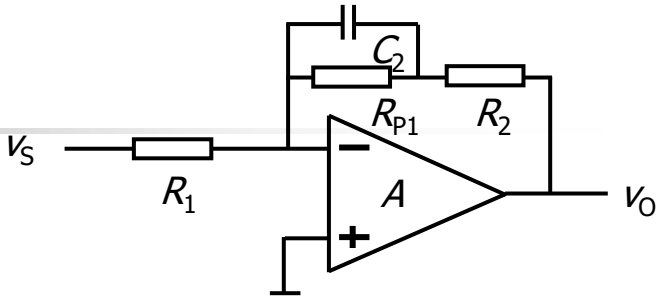
- ✓ 若定义：
  $R_1 = R_2 = 20\ \text{k}\Omega$,
  $R_{P1} = 220\ \text{k}\Omega$。

  得：
  $A_{vf} \approx 12$（约 21.6dB）





低频区分析：低音提升



✓转折频率：

$$\dot{A}_v = -\frac{Z_2}{Z_1} = -\left(\frac{R_{P1} / j\omega C_2}{R_{P1} + 1/j\omega C_2} + R_2\right) / R_1$$

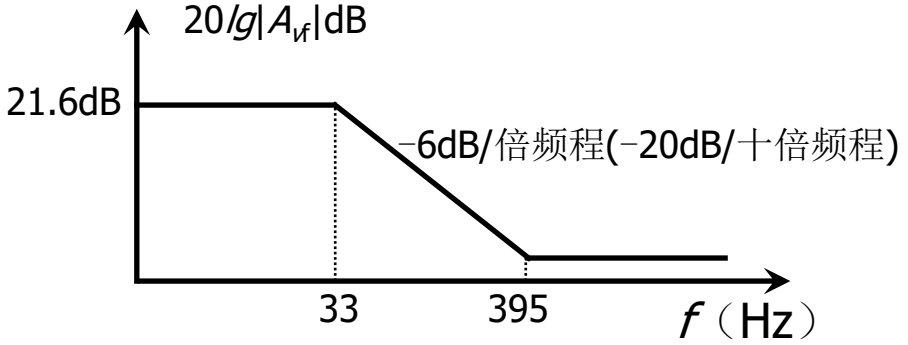
$$\dot{A}_v = -\frac{R_{P1} + R_2}{R_1} \times \frac{1 + j\omega C_2 \dfrac{R_{P1} \cdot R_2}{R_{P1} + R_2}}{1 + j\omega C_2 \cdot R_{P1}}$$

$$f_{L1} = \frac{1}{2\pi R_{P1} \cdot C_2}$$

$$f_{L2} = \frac{1}{2\pi (R_{P1} // R_2) C_2} \approx \frac{1}{2\pi R_2 C_2}$$

✓ 定义：$R_1 = R_2 = 20\ \text{k}\Omega$，$R_{P1} = 220\ \text{k}\Omega$，$C_2 = 0.022\mu\text{F}$，得：

f_{L1}=33Hz;f_{L2}=395Hz



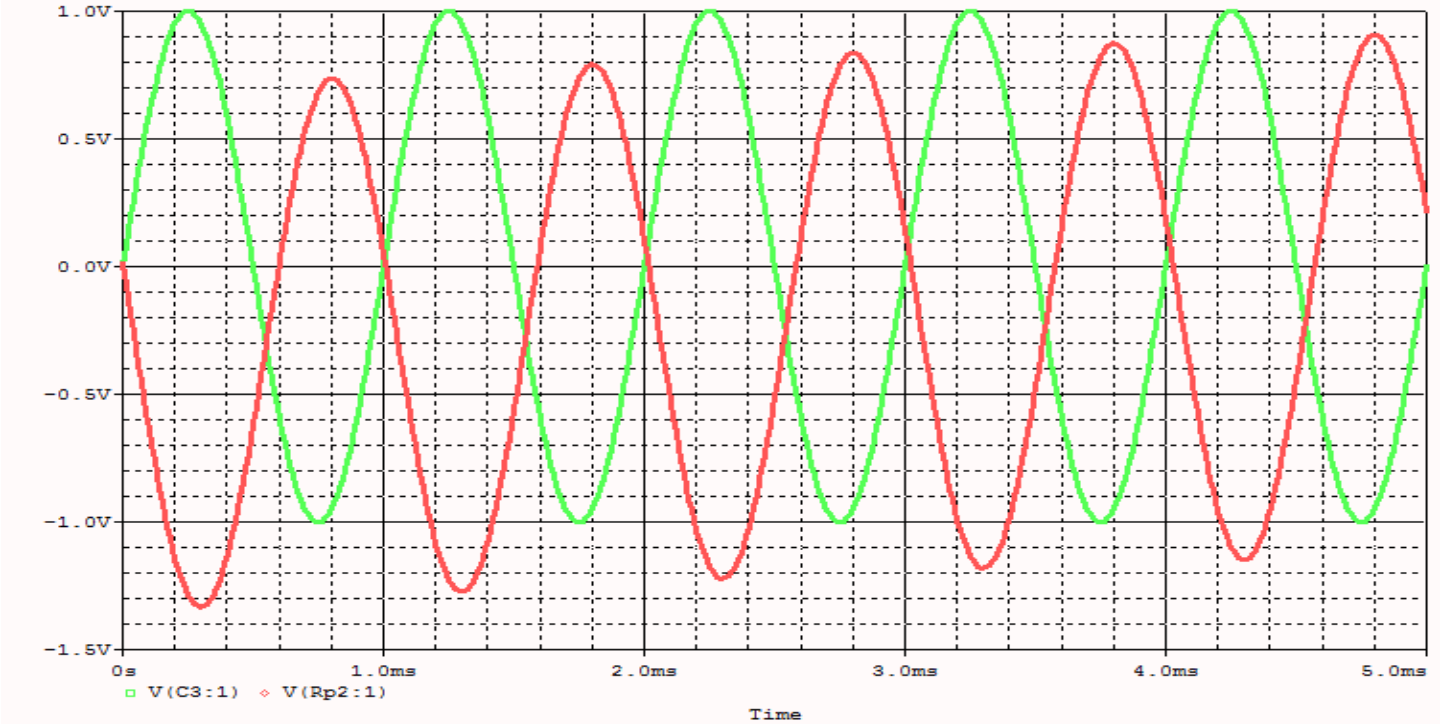
f→0和f→∞时电压增益？

(∞在运放技术指标允许下足够大)

✓ 幅频特性：

(100Hz 时，约为 3.88 倍，11.8dB；1kHz 时，约为 1.08 倍，0.69dB)

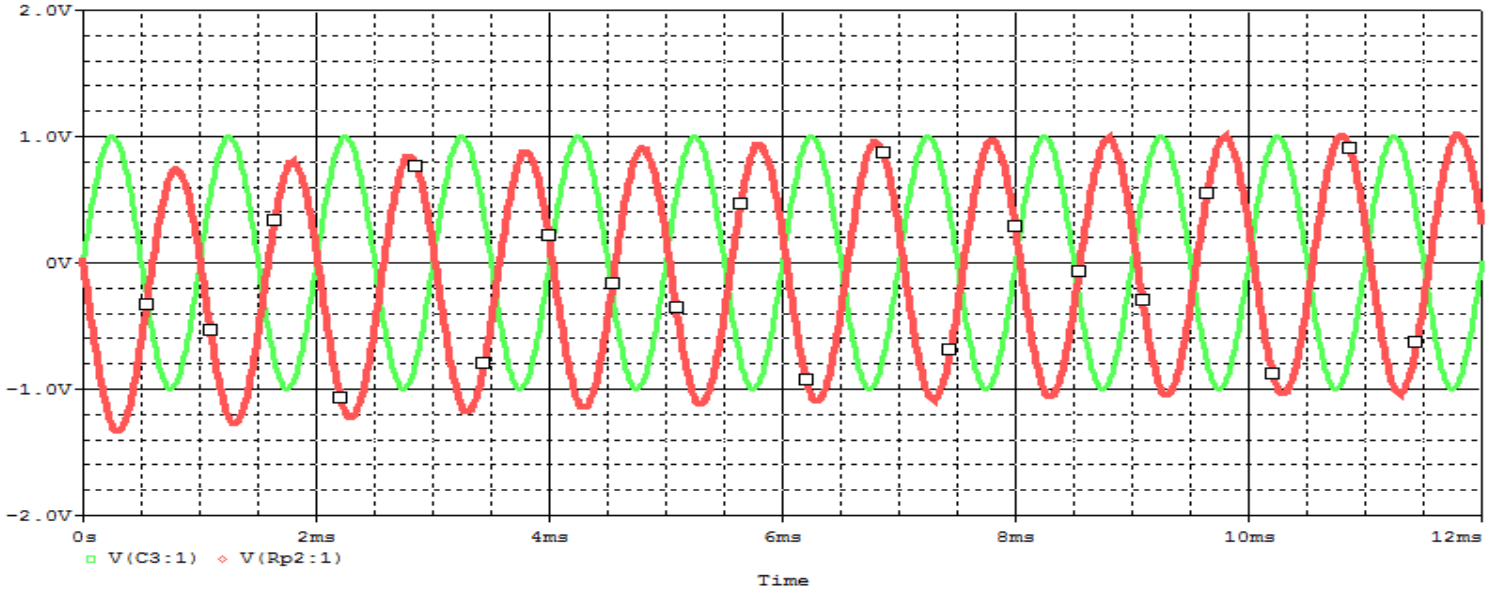
$f=1KHz$时，R_{P1}调到A端R_{P2}在中间位置输入输出波形



在中音域，增益仅取决于R_2与R_1的比值，即约等于1（0 dB）

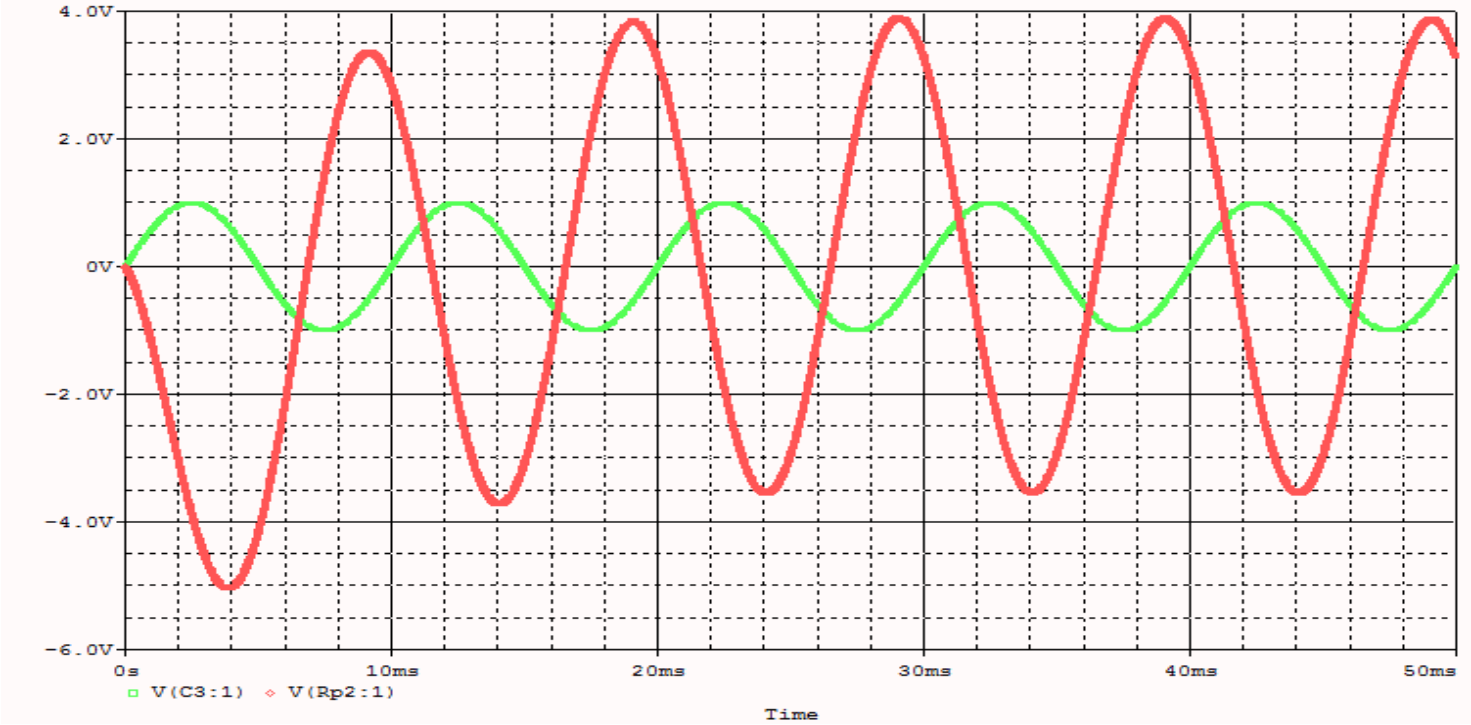
注意：仿真时间要适当的长，该图不够长！

$f=1KHz$时，R_{P1}调到A端R_{P2}在中间位置输入输出波形



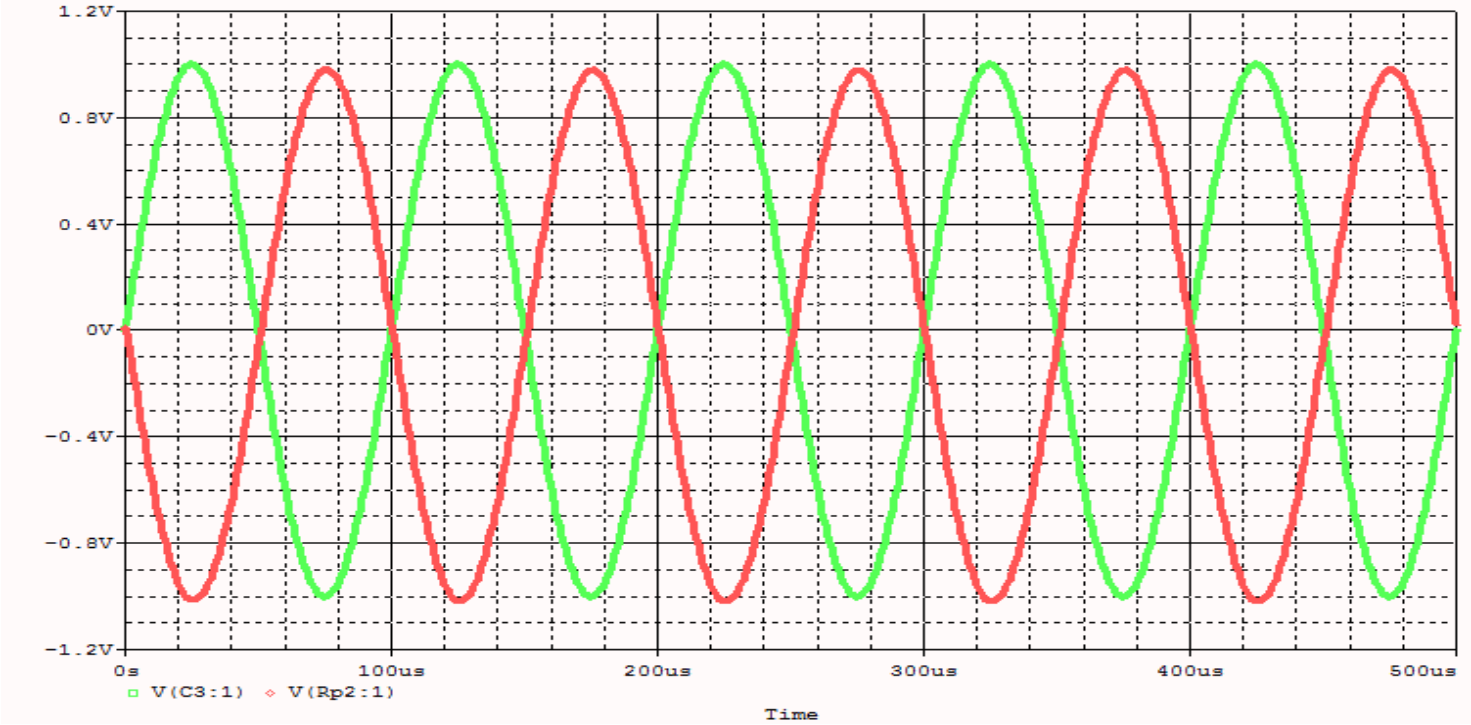
注意该图仿真时间已适当的长了

$f=100Hz$时，R_{P1}调到A端R_{P2}在中间位置输入输出波形



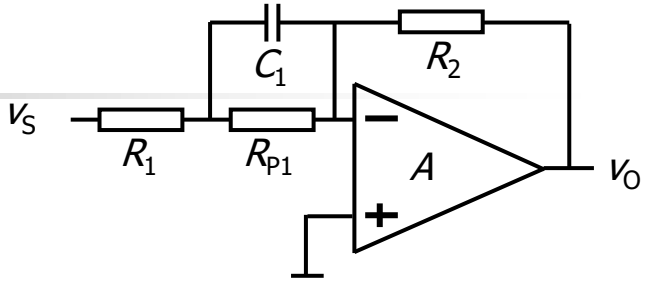
在低音域，增益可以得到提升

$f=10KHz$时，R_{P1}调到A端R_{P2}在中间位置输入输出波形



在高音域，增益仅取决于R_2与R_1的比值，即约等于1（0 dB）

低频区分析：低音衰减



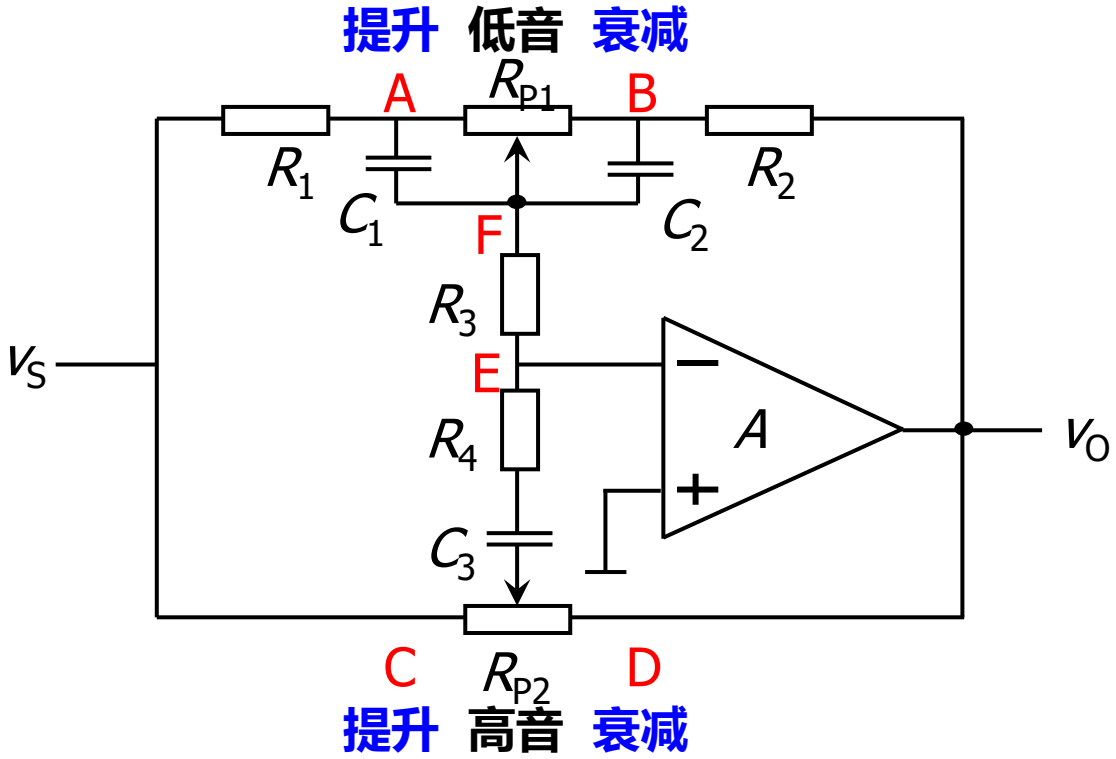
✓ R_{W1} 调至 B 点（C_2 被短路）；
右上所示等效电路。

✓ 增益最大衰减量(f=0)：

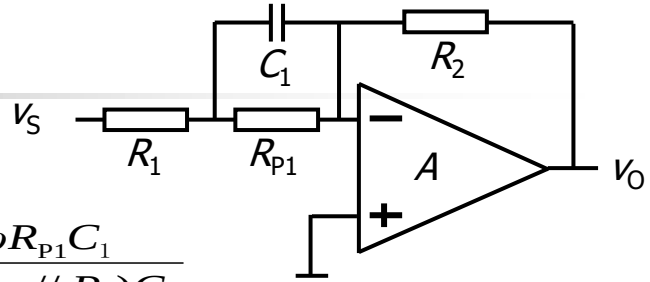
$$A_{vf} = -\frac{R_2}{R_1 + R_{P1}}$$

✓ 定义：
R_1 = R_2 = 20 kΩ,
R_{P1} = 220 kΩ。

得：
A_{vf} ≈ 0.083 （约 -21.6dB）



低频区分析：低音衰减



✓ **转折频率：**

$$\dot{A}_v = -\frac{R_2}{R_1 + (1/j\omega C_1) // R_{P1}} = -\frac{R_2}{R_1 + R_{P1}} \times \frac{1 + j\omega R_{P1} C_1}{1 + j\omega (R_{P1} // R_1) C_1}$$

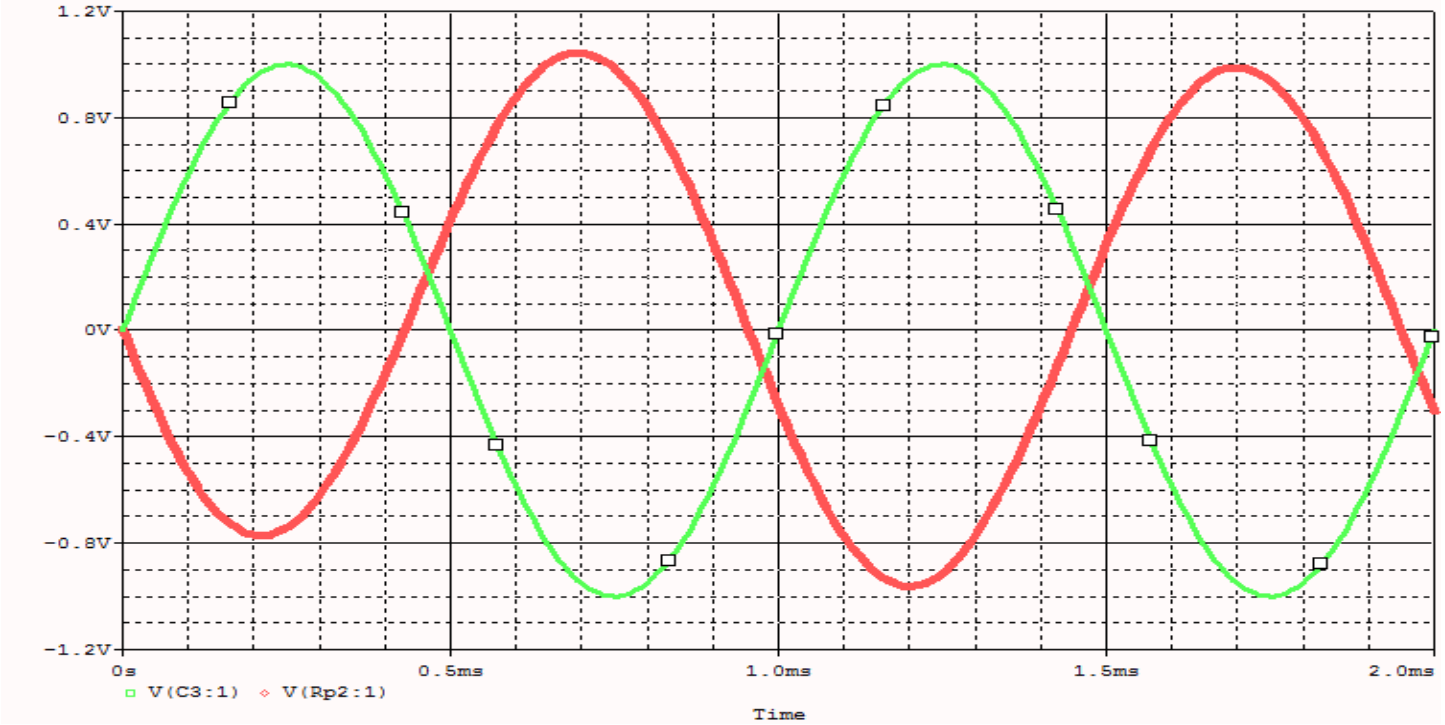
$$f_{L1}^{'} = \frac{1}{2\pi R_{P1} C_1} \qquad f_{L2}^{'} = \frac{1}{2\pi (R_{P1} // R_1) C_1} \approx \frac{1}{2\pi R_1 C_1}$$

f→0和f→∞时电压增益？（∞在运放技术指标允许下足够大）

✓**定义：R_1 = R_2 = 20 kΩ，R_{P1} = 220 kΩ，C_1 = 0.022μF，**
得：$f_{L1}^{'}$=33Hz;$f_{L2}^{'}$=395Hz

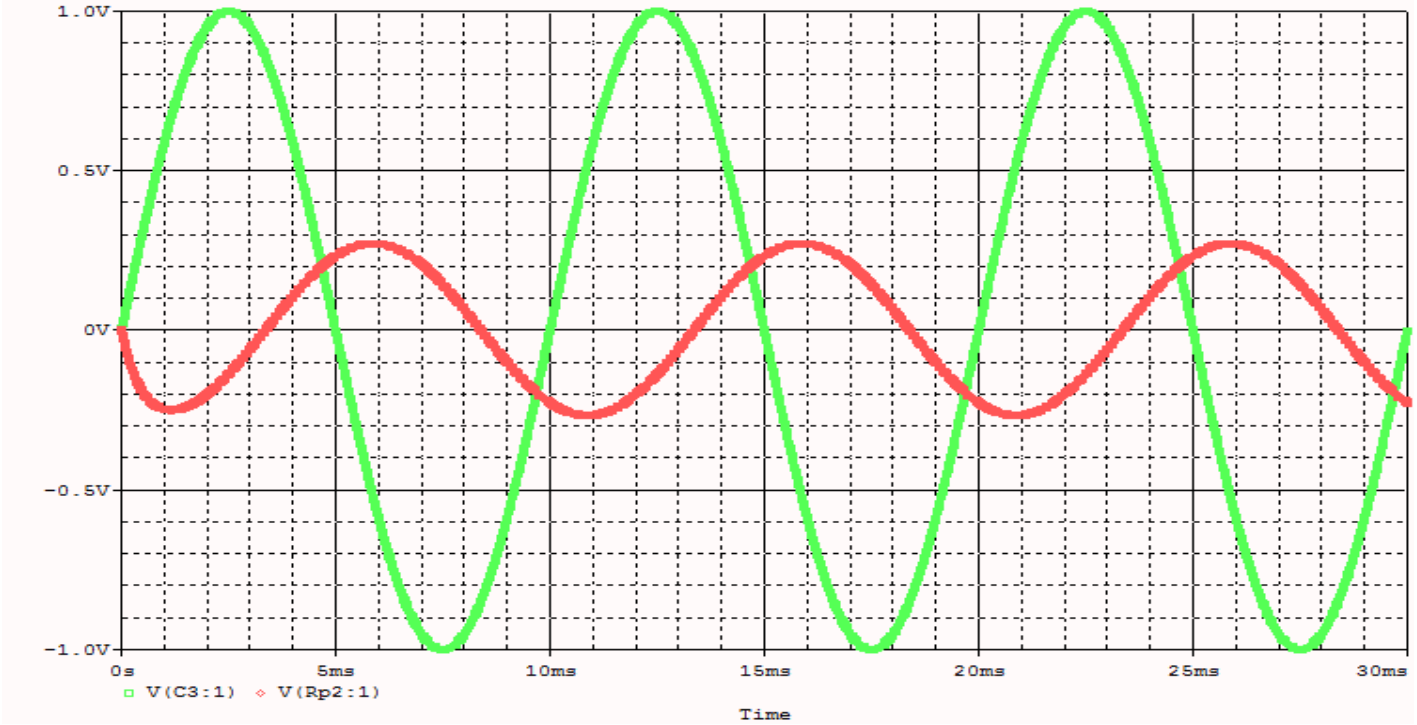
✓ **幅频特性?**

$f=1KHz$时，R_{P1}调到B端R_{P2}在中间位置输入输出波形



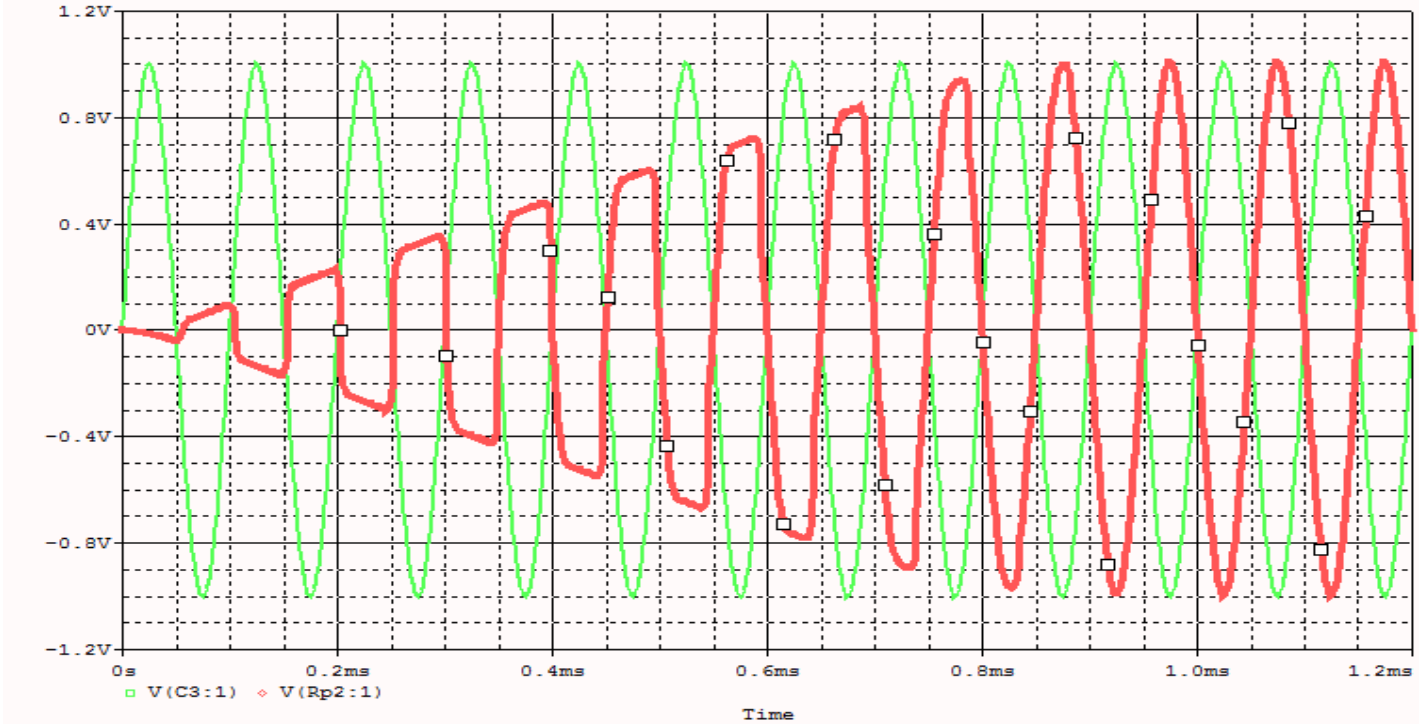
在中音域，增益仅取决于R_2与R_1的比值，即约等于1（0 dB）

$f=100Hz$时，R_{P1}调到B端R_{P2}在中间位置输入输出波形



在低音域，增益可以得到衰减

$f=10kHz$时，R_{P1}调到B端R_{P2}在中间位置输入输出波形

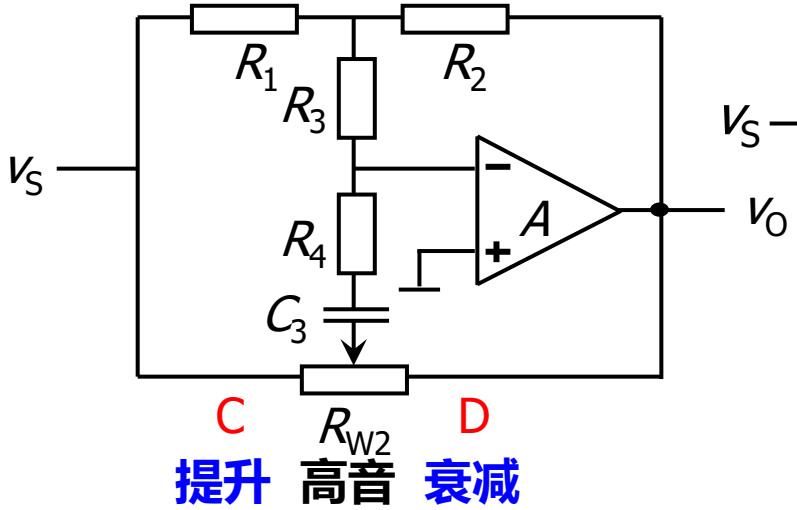


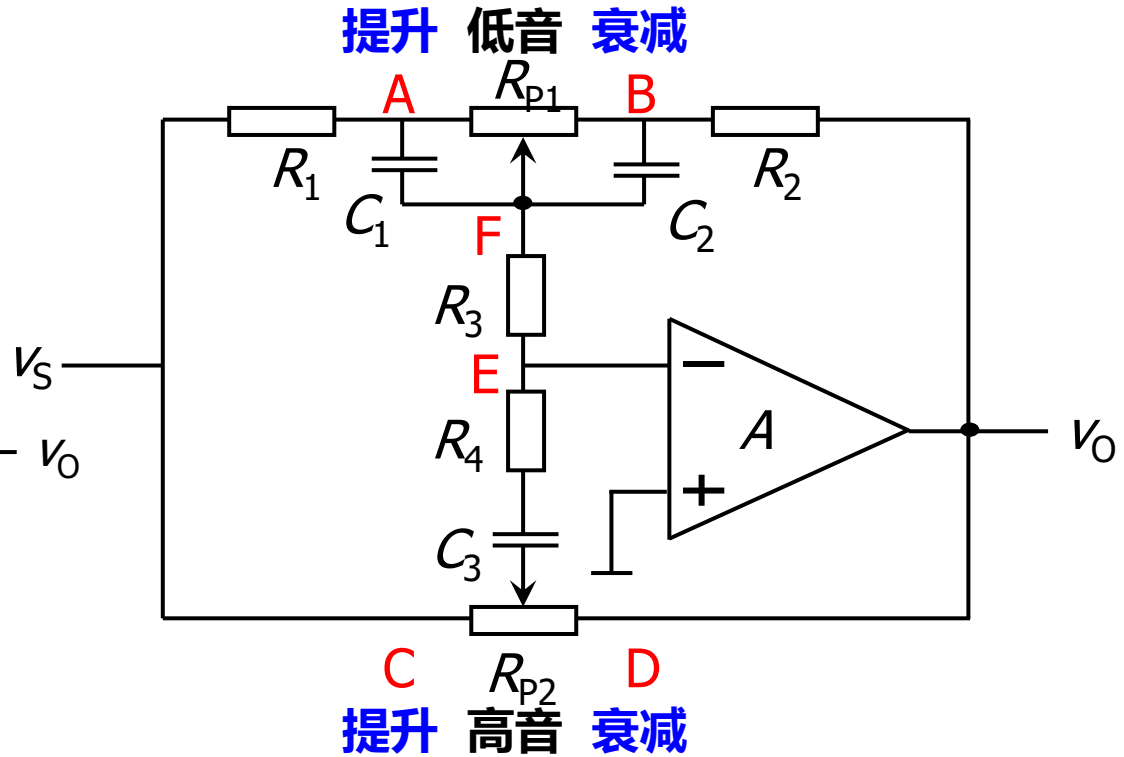
在高音域，增益仅取决于R_2与R_1的比值，即约等于1（0 dB）

音调控制：高频区分析

- ✓ C_1 和 C_2 较大（对高频可视为短路）；
  C_3 较小（C_3、R_4 支路起作用）。

- ✓ 下图所示等效电路。

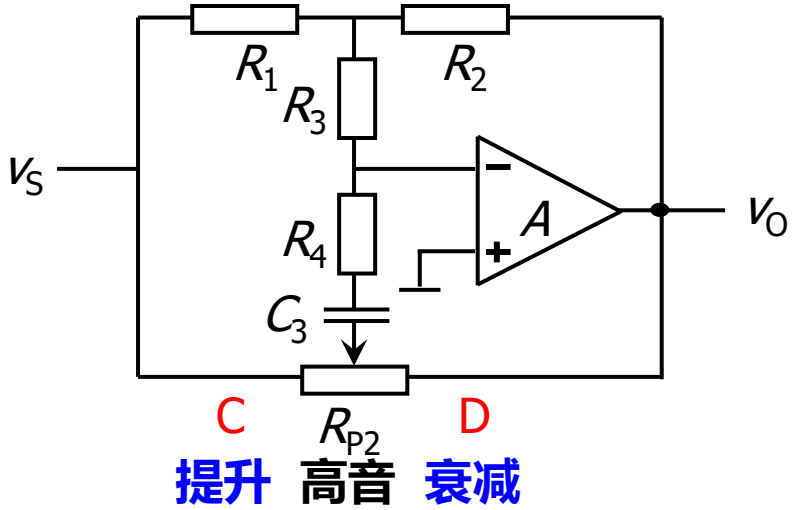


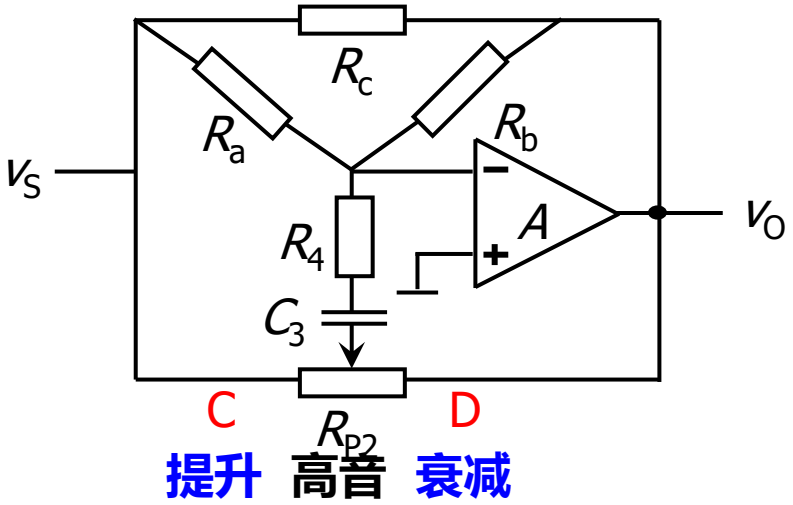


音调控制级（高频区分析）

✓ 若 $R_1 = R_2 = R_3 = R$，Y 形接法可变换成△形接法（右下图）。
（$R_a = R_b = R_c = 3R$）

✓ 由于前级输出电阻很小（如小于 500Ω），则：
R_c 可视为开路（v_O 通过 R_c 的反馈信号被输出电阻旁路）





高频区分析：高音提升

- 右图所示 R_{P2} 调至 C 点时等效电路。
  （R_{P2} 数值大，视为开路）

✓ 高音增益最大提升量：

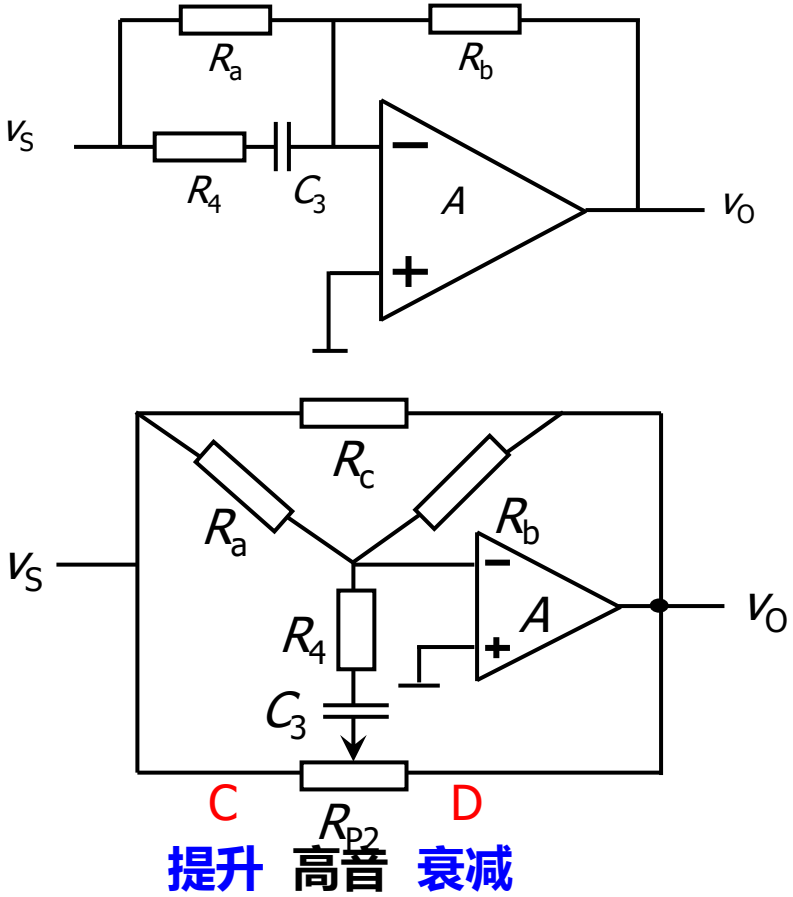
$$A_{vf} = -\frac{R_b}{R_a \,//\, R_4} = -\frac{R_4 + 3R}{R_4}$$

✓ 定义：

R = 20 kΩ，R_4 = 8.2 kΩ。

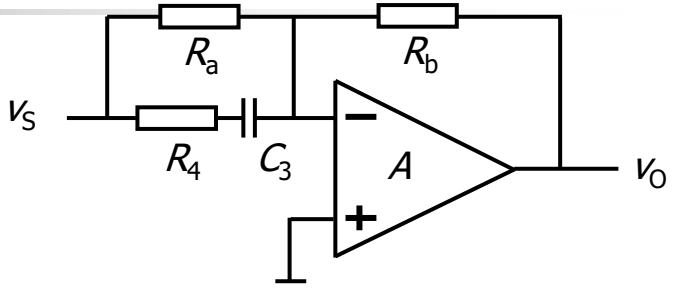
得：

A_{vf} ≈8.32（约 18.4dB）



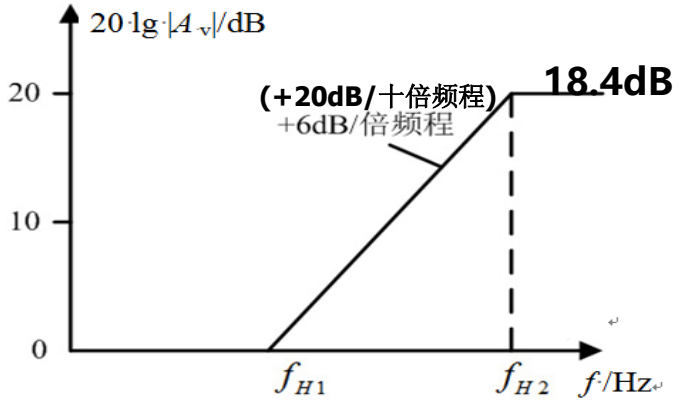
高频区分析：高音提升

$$\dot{A}_v = -\frac{R_b}{(1/j\omega C_3 + R_4)\,//\,R_a} = -\frac{R_b}{R_a} \times \frac{1 + j\omega C_3 (R_4 + R_a)}{1 + j\omega C_3 R_4}$$



$$f_{H1} = \frac{1}{2\pi (R_a + R_4) C_3} = 2.3\text{kHz}$$

$$f_{H2} = \frac{1}{2\pi R_4 C_3} = 19.4\text{kHz}$$

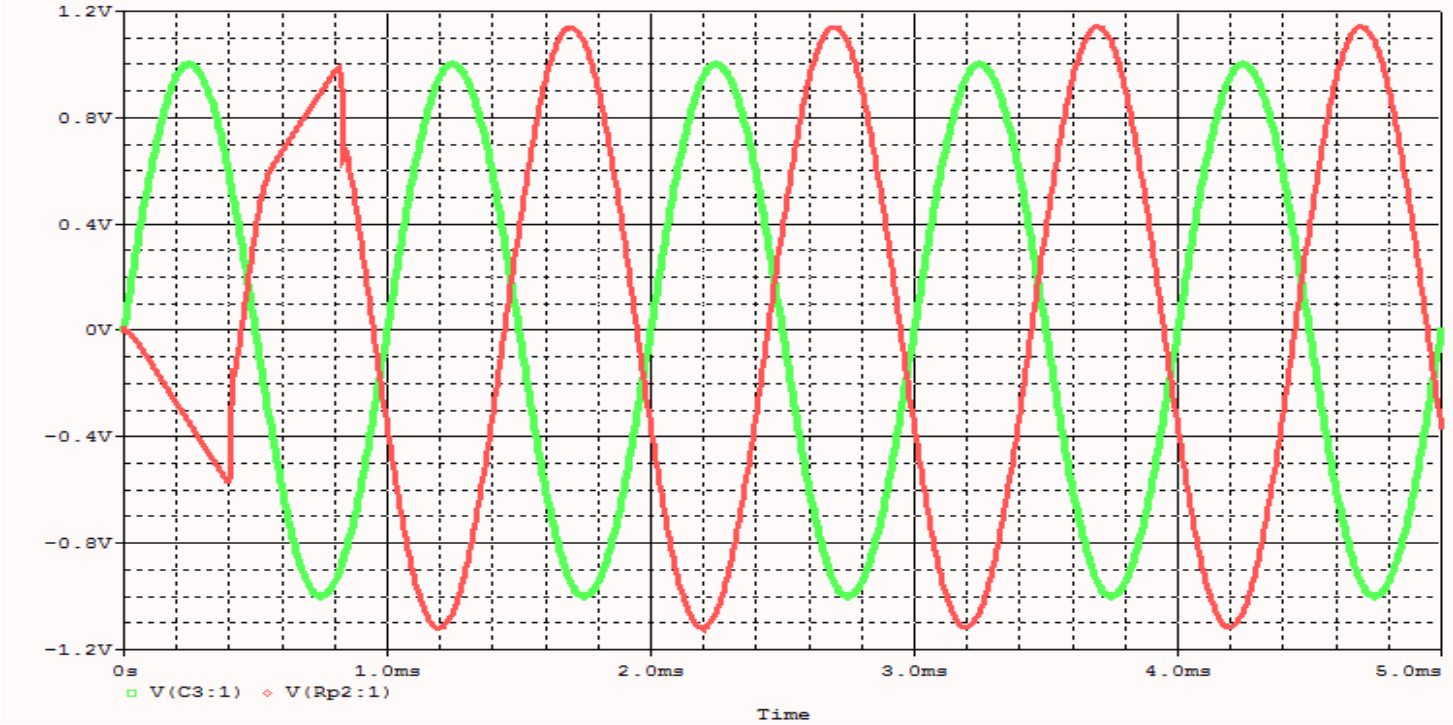


R_a = R_b = R_c = 3R=60K； R_4 = 8.2 kΩ； C_3=1000pF
10kHz 时，约为 3.91 倍，11.8dB；
1kHz 时，约为 1.09 倍，0.74dB。

f→0和f→∞时电压增益？（∞在运放技术指标允许下足够大）

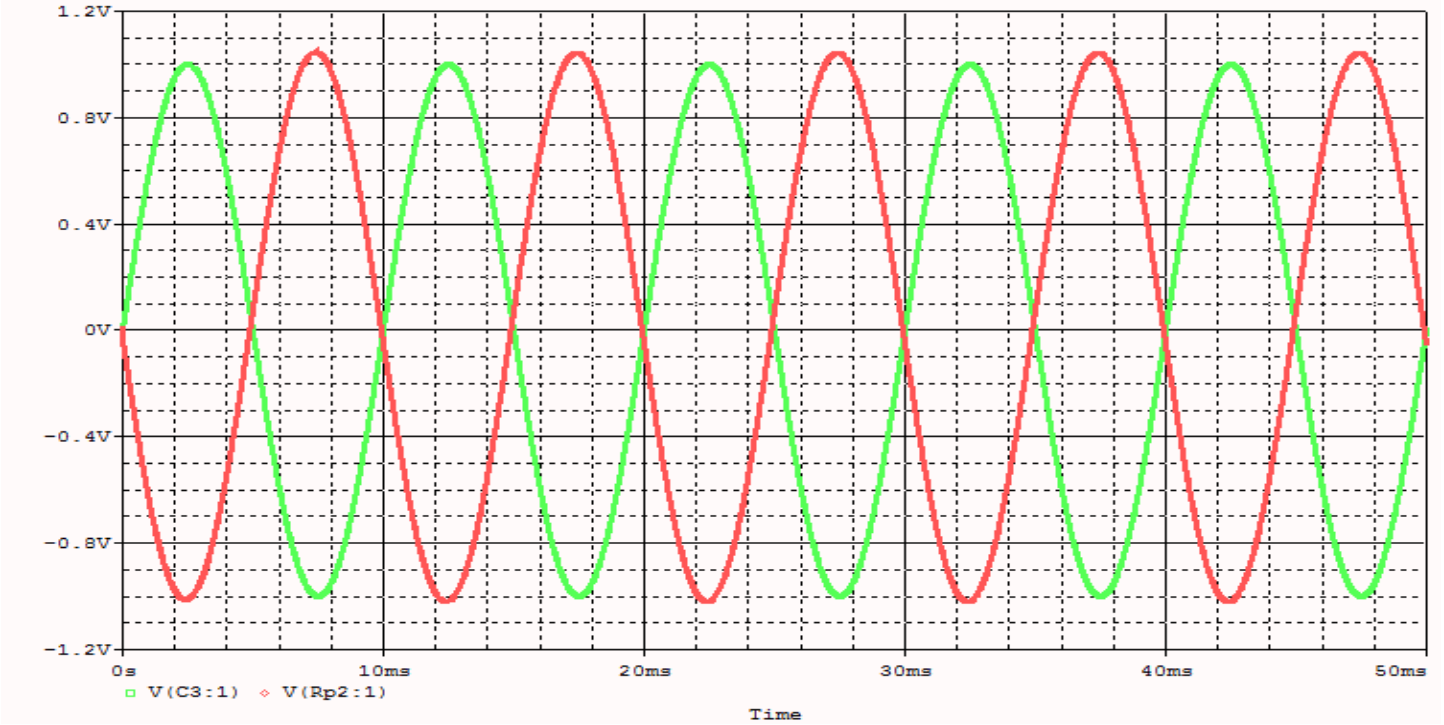
确认C3是不是102，
如果是10P会怎样?

$f=1KHz$时，R_{P1}调到中间位置R_{P2}在C端输入输出波形



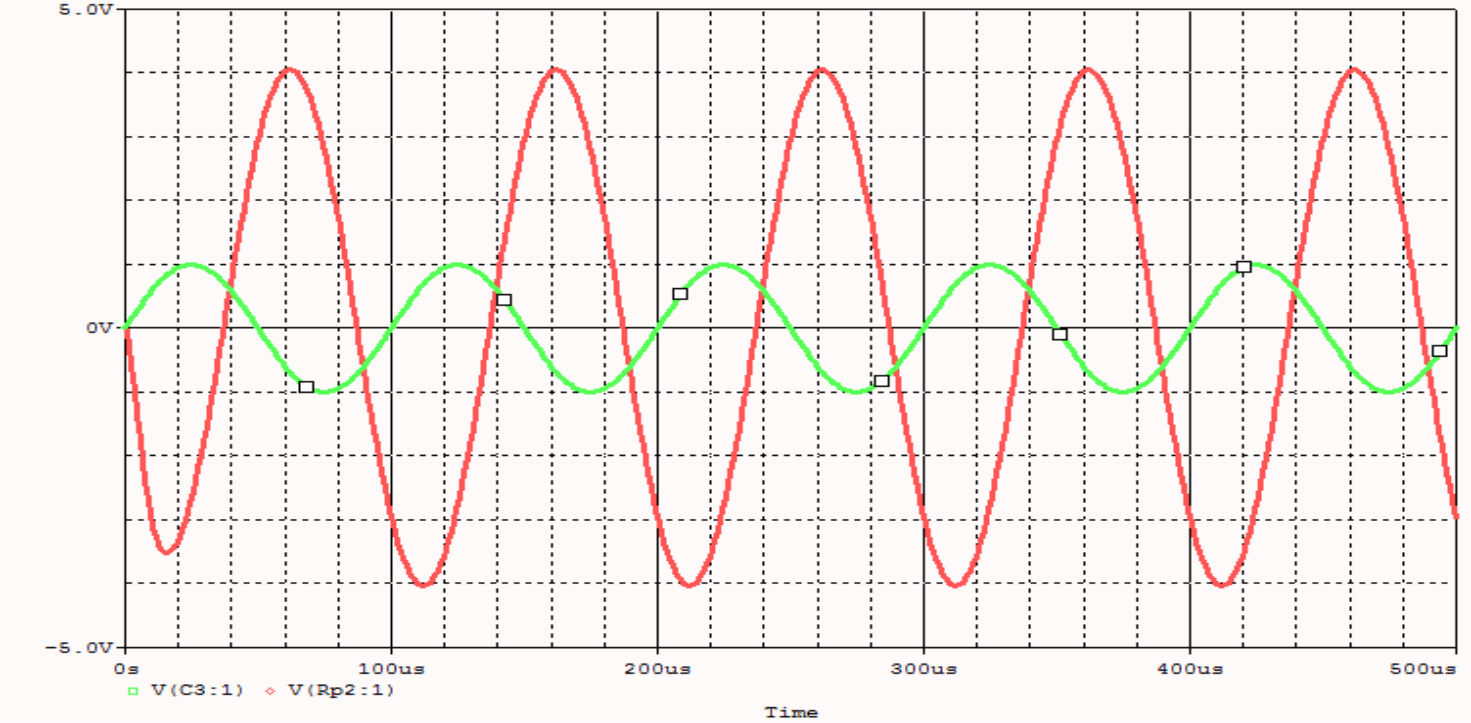
对于中音域信号，放大电路的增益约等于1（0 dB）

$f=100Hz$时，R_{P1}调到中间位置R_{P2}在C端输入输出波形



对于低音域信号，放大电路的增益约等于1（0 dB）

f=10KHz时，R_{P1}调到中间位置R_{P2}在C端输入输出波形



对于高音域的信号，放大电路的增益可以得到提升

高频区分析：高音衰减

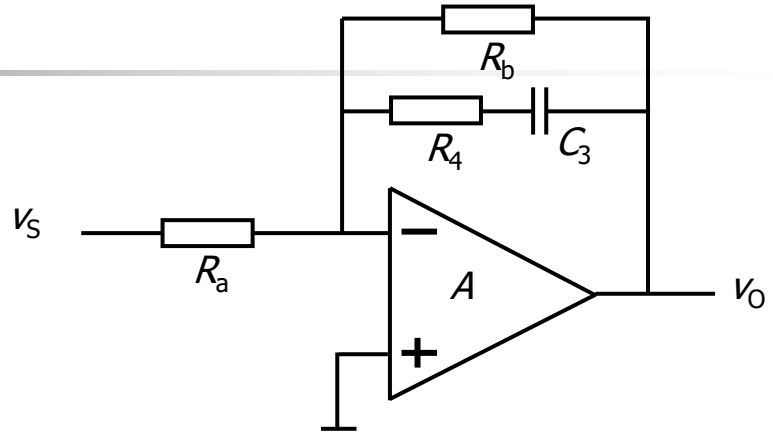
- ✓ 右图所示当 R_{P2} 调至 D 点时等效电路。
  （R_{P2} 数值大，视为开路）

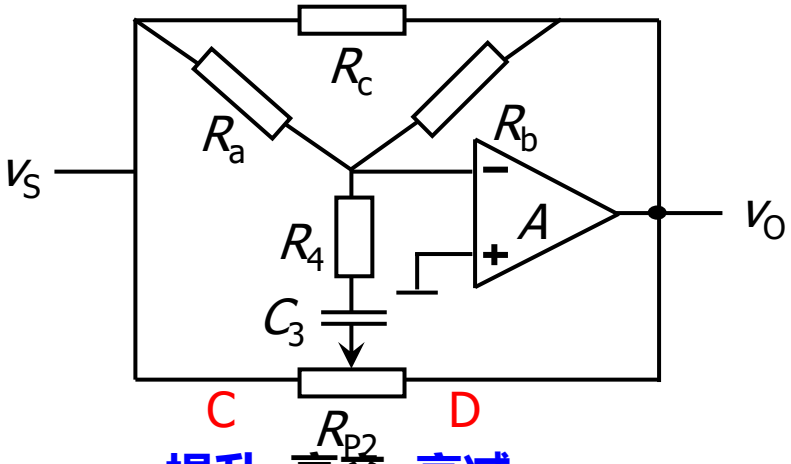
- ✓ 高音增益最大衰减量：

$$A_{vf} = -\frac{R_b \,//\, R_4}{R_a} = -\frac{R_4}{R_4 + 3R}$$

- ✓ 定义：
  R = 20 kΩ，R_4 = 8.2 kΩ。

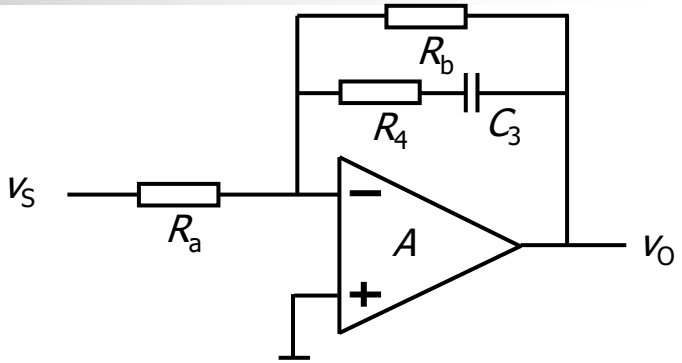
  得：
  A_{vf} ≈0.12（约 -18.4dB）





高频区分析：高音衰减

$$\dot{A}_v = -\frac{(R_4 + 1/j\omega C_3) // R_b}{R_a} = -\frac{R_b}{R_a} \times \frac{1 + j\omega C_3 R_4}{1 + j\omega C_3 (R_4 + R_b)}$$



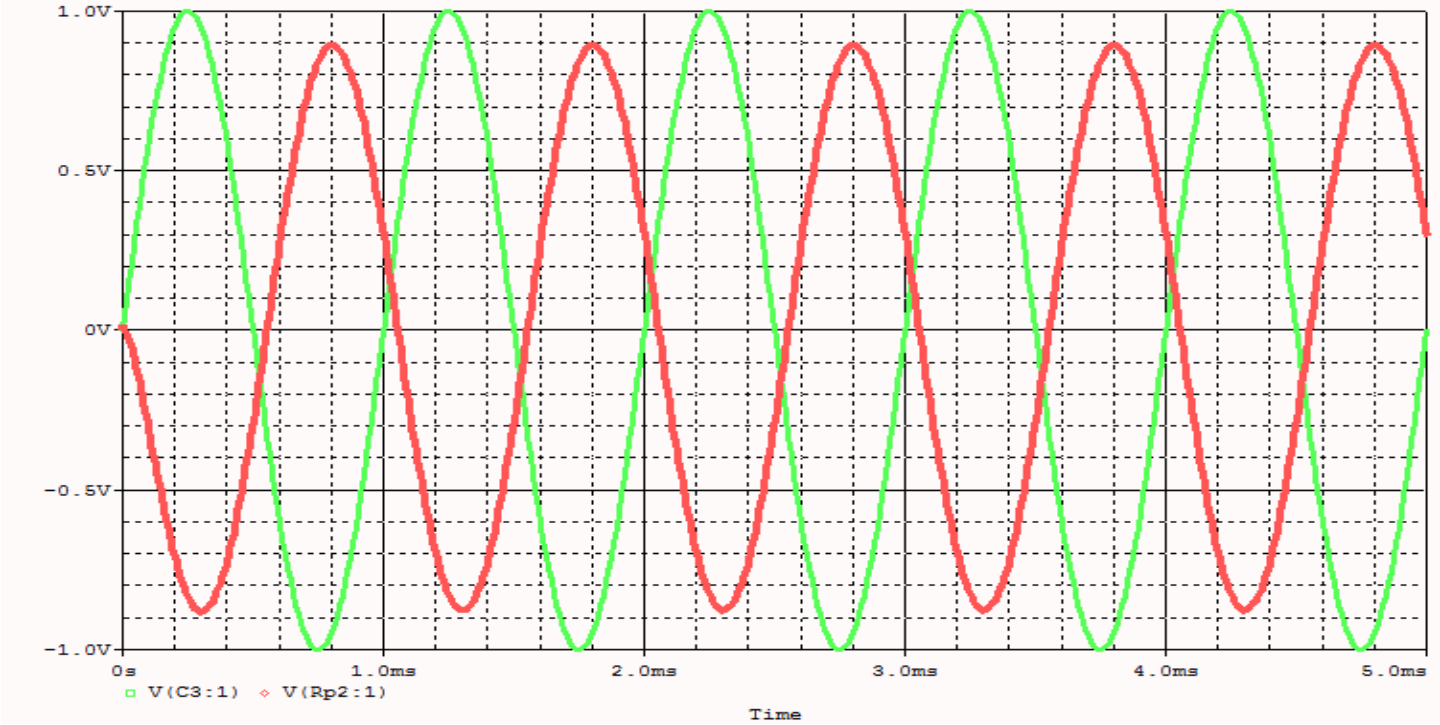
$$f'_{H1} = \frac{1}{2\pi C_3 (R_4 + R_b)} = 2.3\text{K}$$

$$f'_{H2} = \frac{1}{2\pi C_3 R_4} = 19.4\text{K}$$

R_a = R_b = R_c = 3R=60K；　R_4 = 8.2 kΩ；　C_3=1000pF

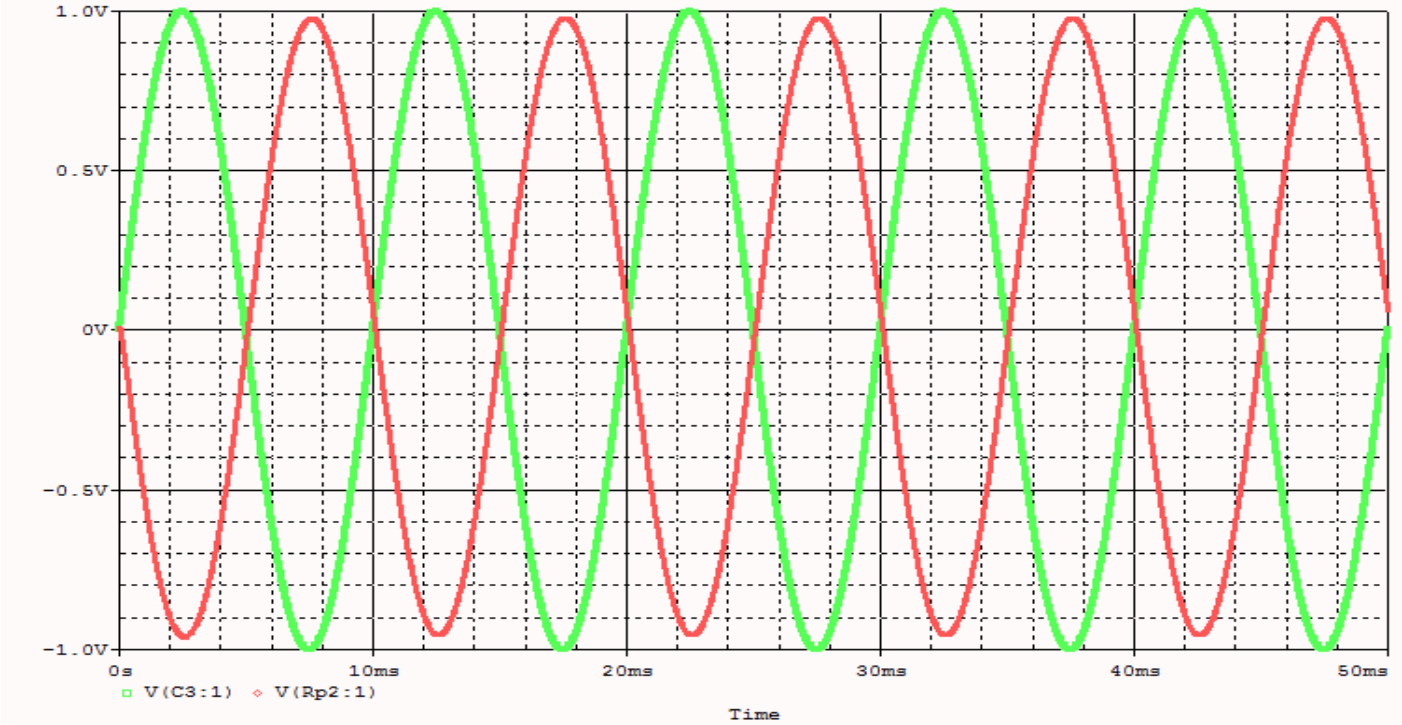
f→0和f→∞时电压增益？（∞在运放技术指标允许下足够大）

$f=1KHz$时，R_{P1}调到中间位置R_{P2}在D端输入输出波形



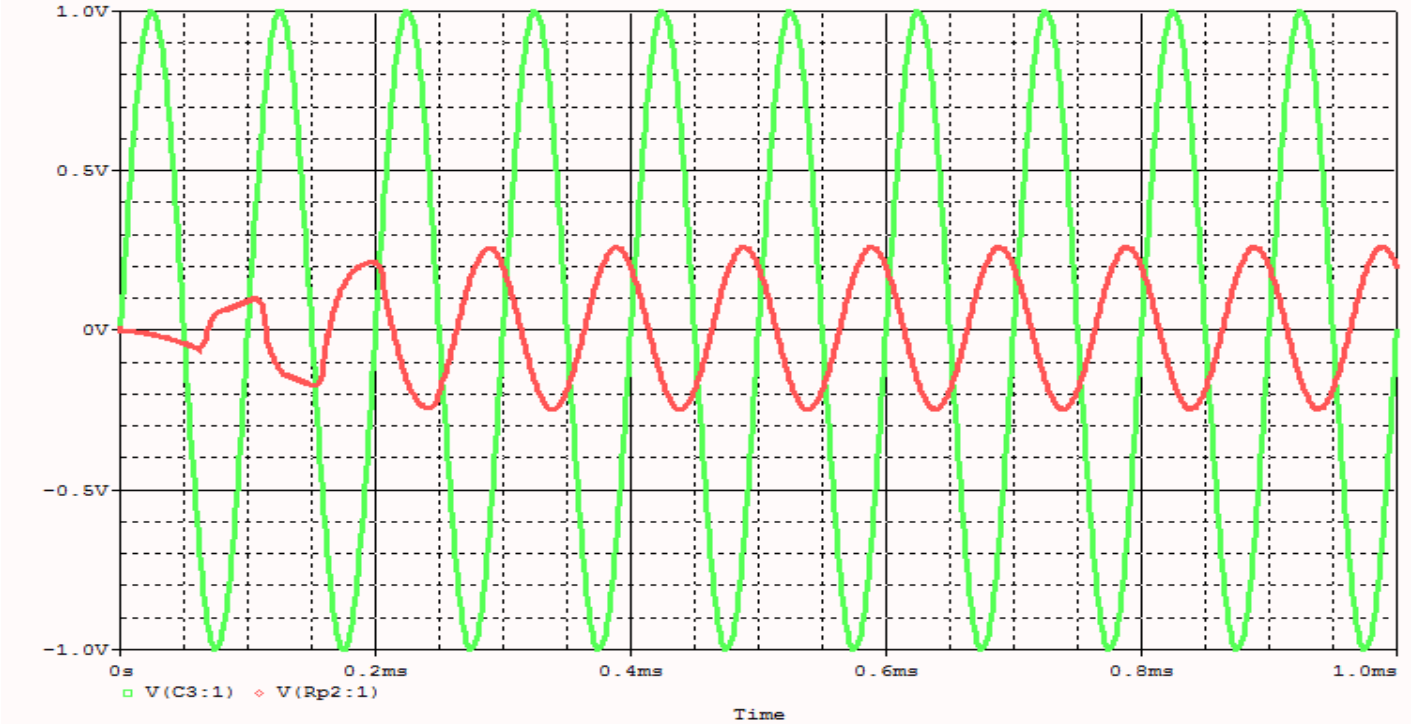
对于中音域信号，放大电路的增益约等于1（0 dB）

f=100Hz时，R_{P1}调到中间位置R_{P2}在D端输入输出波形



对于低音域信号，放大电路的增益约等于1（0 dB）

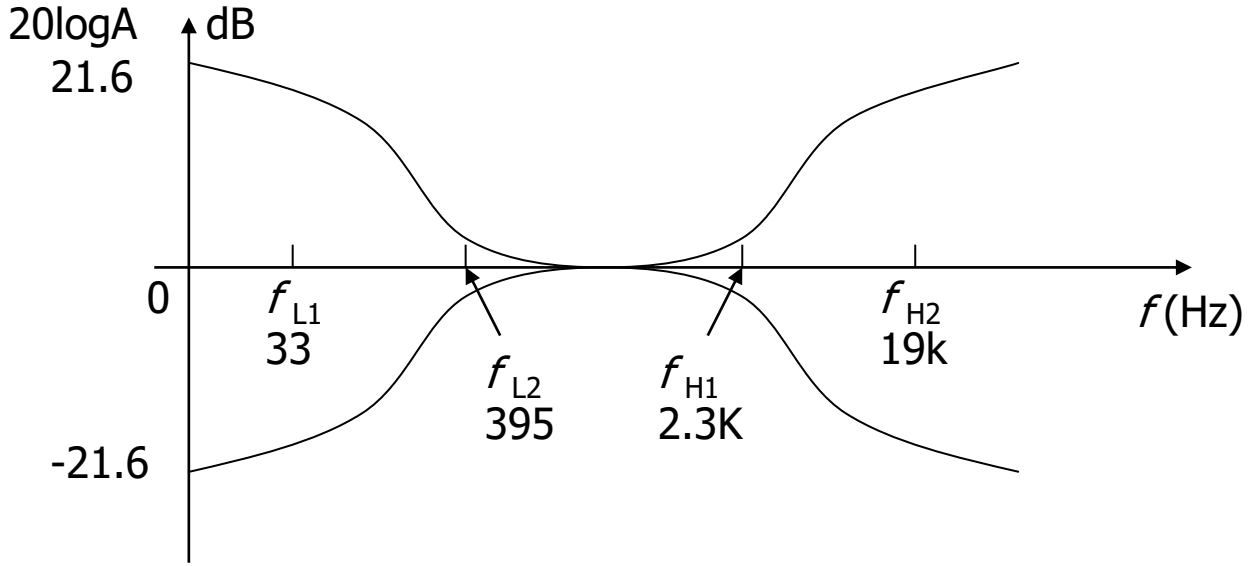
$f=10KHz$时，R_{P1}调到中间位置R_{P2}在D端输入输出波形



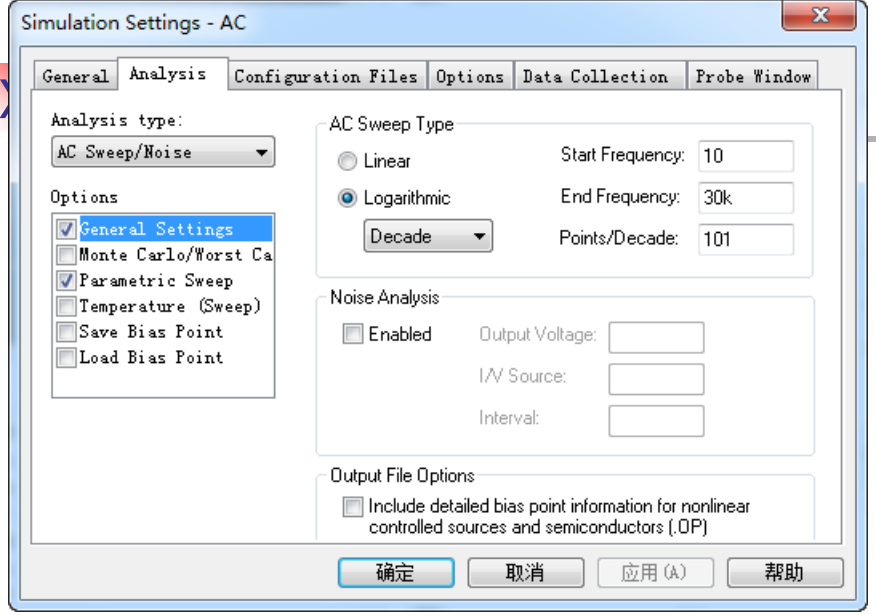
对于高音域的信号，放大电路的增益可以得到衰减

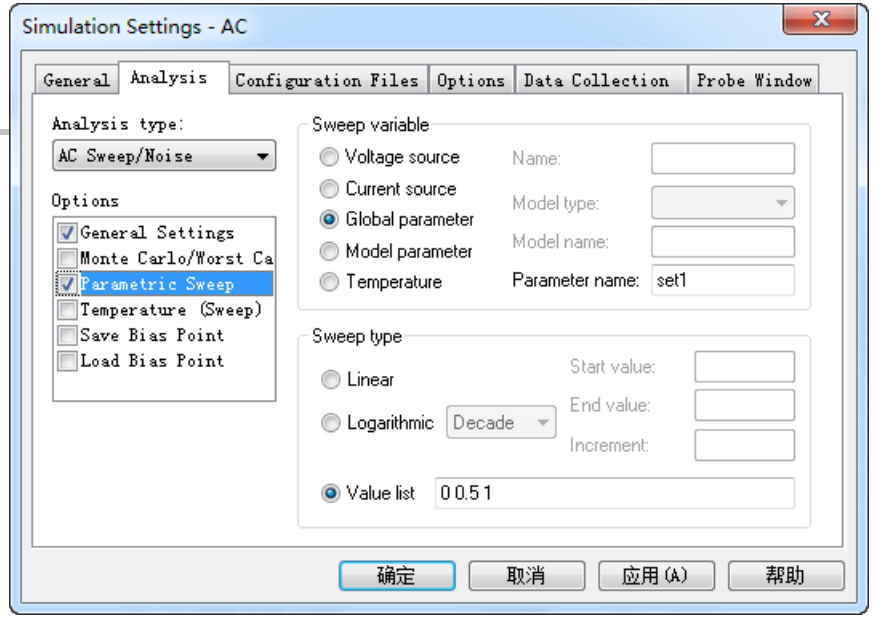
音调控制：整体效果

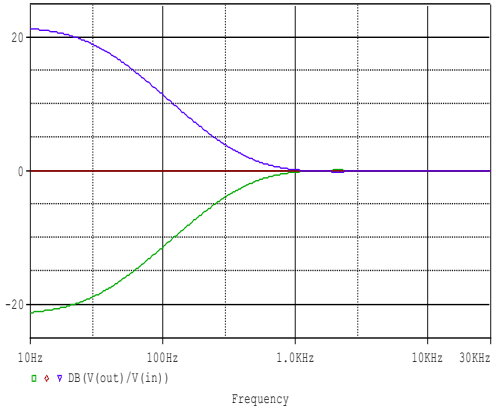
✓ 将音调控制电路的高/低音提升/衰减曲线画在一起：幅频特性曲线。



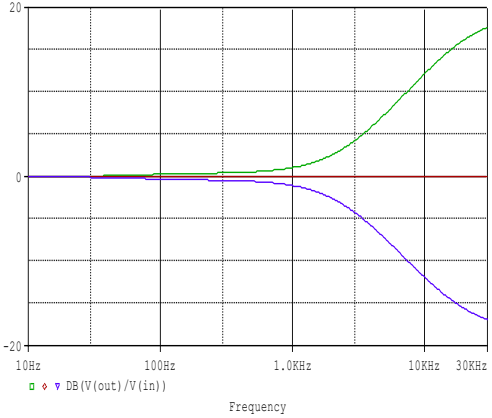
由图可见，音调控制级的中频电压放大倍数A_{vm}=1；当$f<f_{L1}$ (33Hz)时低音控制范围为±21.6dB，当$f>f_{H2}$ (19kHz)时高音控制范围为±18.4dB。

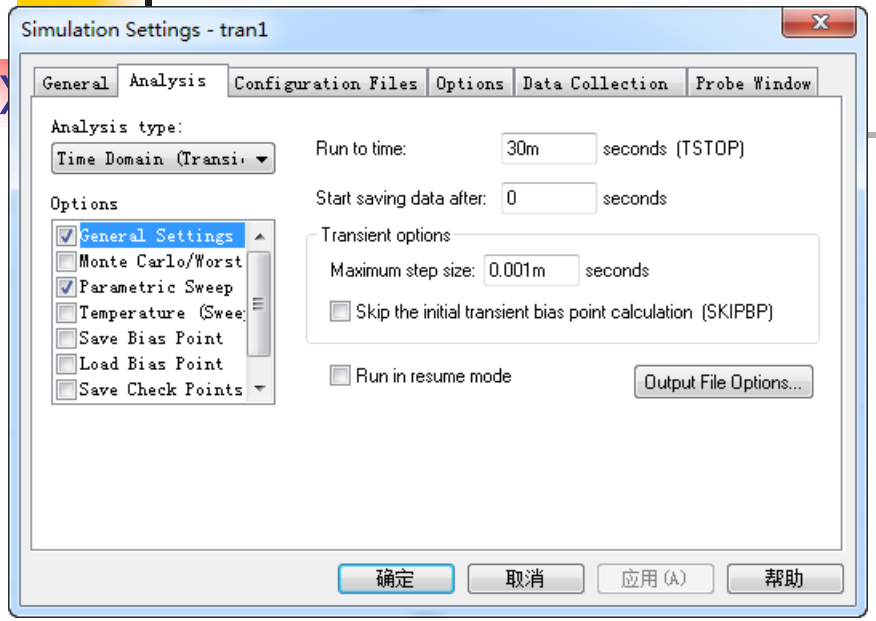

Simulation Settings - AC
General
Analysis
Configuration Files
Options
Data Collection
Probe Window
Analysis type:
AC Sweep/Noise
Options
General Settings
Monte Carlo/Worst Ca
Parametric Sweep
Temperature (Sweep)
Save Bias Point
Load Bias Point
AC Sweep Type
Linear
Logarithmic
Decade
Start Frequency: 10
End Frequency: 30k
Points/Decade: 101
Noise Analysis
Enabled
Output Voltage:
I/V Source:
Interval:
Output File Options
Include detailed bias point information for nonlinear controlled sources and semiconductors (.OP)
确定
取消
应用(A)
帮助

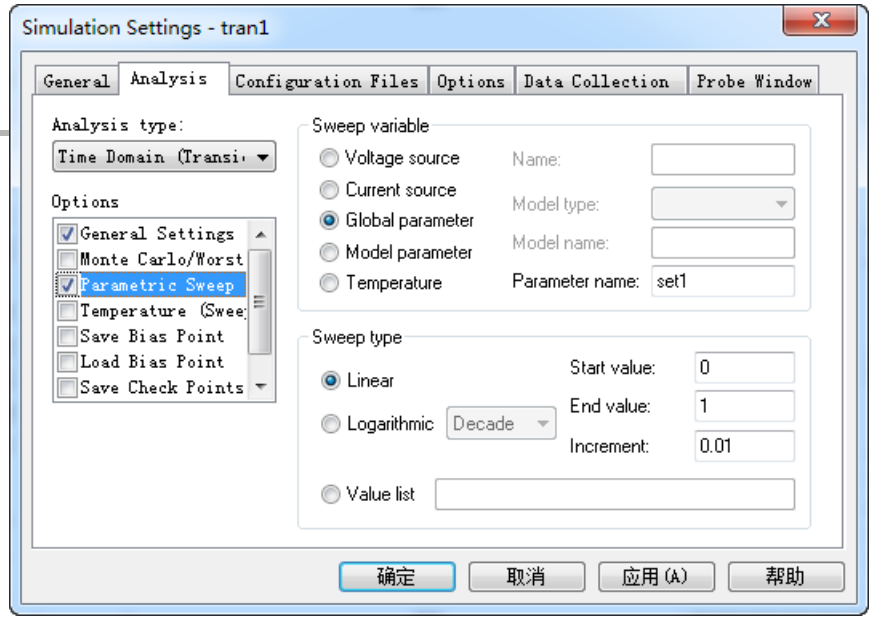

Simulation Settings - AC
General
Analysis
Configuration Files
Options
Data Collection
Probe Window
Analysis type:
AC Sweep/Noise
Options
General Settings
Monte Carlo/Worst Ca
Parametric Sweep
Temperature (Sweep)
Save Bias Point
Load Bias Point
Sweep variable
Voltage source
Current source
Global parameter
Model parameter
Temperature
Name:
Model type:
Model name:
Parameter name: set1
Sweep type
Linear
Logarithmic
Decade
Start value:
End value:
Increment:
Value list 0 0.5 1
确定
取消
应用(A)
帮助

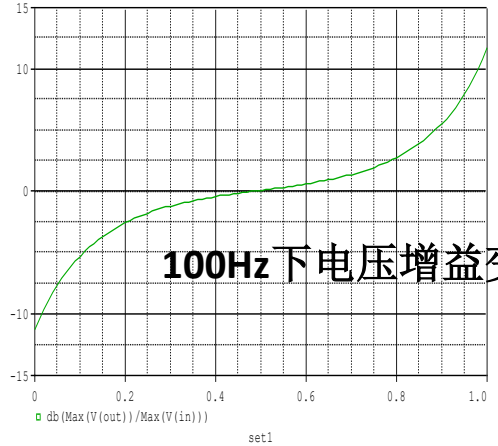

20
0
-20
10Hz
100Hz
1.0KHz
10KHz
30KHz
DB(V(out)/V(in))
Frequency

kyj202404


20
0
-20
10Hz
100Hz
1.0KHz
10KHz
30KHz
DB(V(out)/V(in))
Frequency

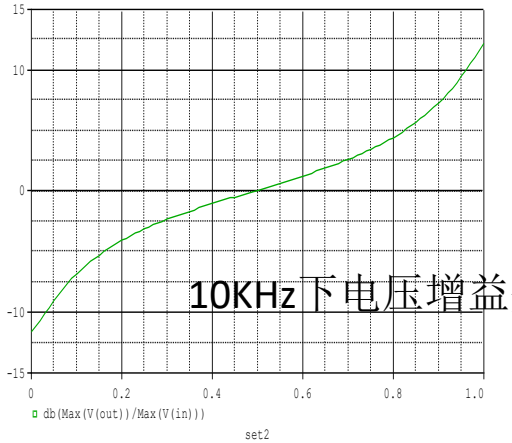






100Hz下电压增益变化曲线

kyj202404



10KHz下电压增益变化曲线

音调控制电路基本测量

1. 测量音调控制电路的静态工作点；
2. 在下列条件下测试音调控制电路的放大倍数；及放大倍数的频率特性测量；
- 音调控制电位器置中心位置
- 输入信号频率为1kHz的正弦波
- 用示波器观察输入与输出波形
- 用示波器测量输入与输出电压
3. 高低音控制特性的测试，计算音调控制范围 $20\lg\frac{V_{o1}}{V_o}$ (即 $20\lg\frac{A_{v1}}{A_v}$)。

a) 低频段f=100Hz时的音调控制特性。
- 音调RP1调节至最左,用示波器测量输入与输出电压
- 音调RP1至调节最右,用示波器测量输入与输出电压

b) 高频段f=10KHz时的音调控制特性。
- 音调RP2调节至最左,用示波器测量输入与输出电压
- 音调RP2至调节最右,用示波器测量输入与输出电压

音调控制特性调试方法

1. **中频特性**(f=1kHz)

   将RW1、RW2电位器旋至中间位置，输入信号幅度(f=1kHz)，输出电压为最大输出电压的10%左右。并保持Vi不变，测出Vo，算出中频(f=1kHz)时的电压放大倍数A_V。

2. **低频特性**(f=100Hz)

   使电位器RW1旋至二个极端位置A和B，依次测出A_{VA}和A_{VB}，测出V_{OA}和V_{OB}，计算出用分贝表示的净提升量和净衰减量。即 $20\lg\frac{A_{VA}}{A_V}$ 和 $20\lg\frac{A_{VB}}{A_V}$ 。

3. **高频特性**(f=10kHz)

   使电位器RW2旋至二个极端位置C和D，依次测出A_{VC}和A_{VD}，测出V_{OC}和V_{OD}，计算出用分贝表示的净提升量和净衰减量。即 $20\lg\frac{A_{VC}}{A_V}$ 和 $20\lg\frac{A_{VD}}{A_V}$ 。

实验准备工作

1、打印电路原理图，熟悉电路。

2、在断电情况下，查看电路板是否有短接、错焊、虚焊等。

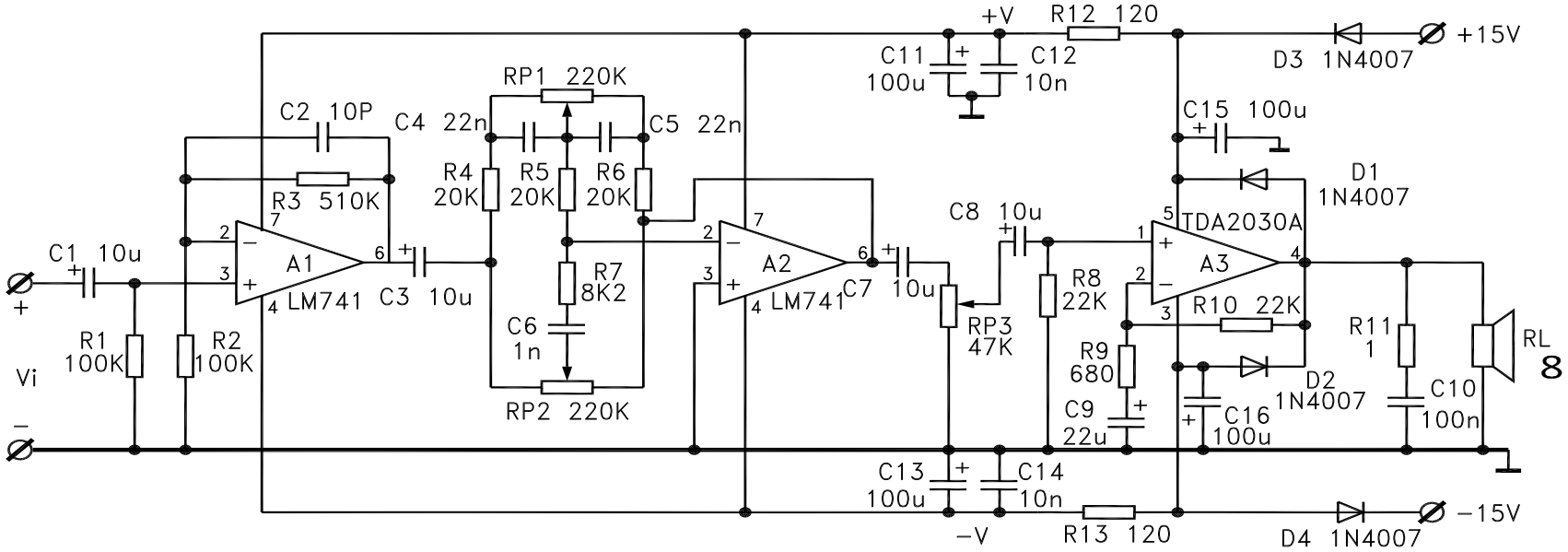
3、检查万用表、示波器、函数发生器是否正常。

4、学习检查电源，设置± 15V（用万用表测量示数**校准**），最好设置**过流**。

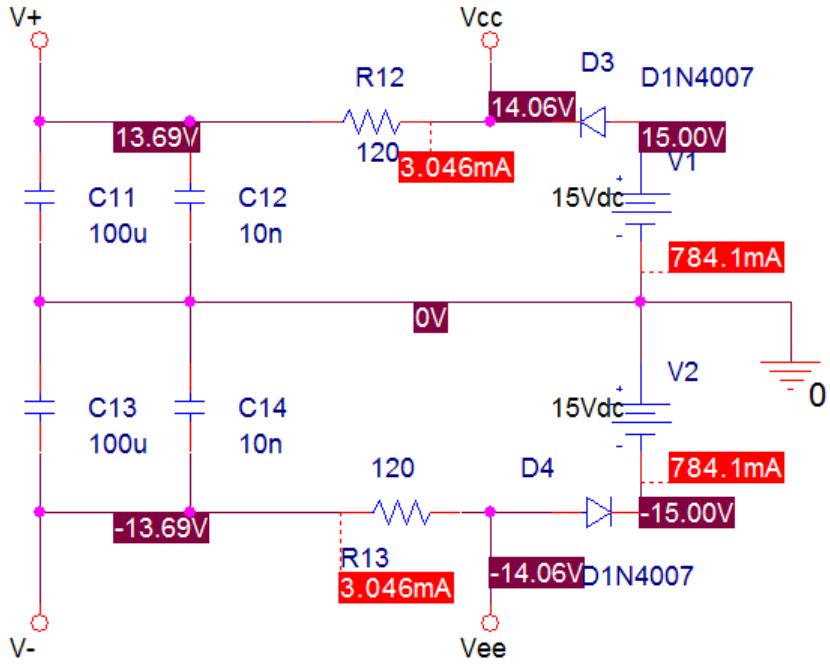
5、建议两个UA741请先**不要插上**！

6、**需特别检查**：电解电容极性有没有接反；正电源、负电源、地之间有无短路。散热片与集成功放是否**紧密接触**（必须用螺丝固定）。

原理图--打印电路图，以便实验时调试时参考 。



整机且三个运放全部使用时的电源系统静态工作的



重要提示

- 请各位同学务必用稳压电源供电；
- 同时切记把实验箱的电源开关关闭！
- 输出端与输入端要尽可能的远离！

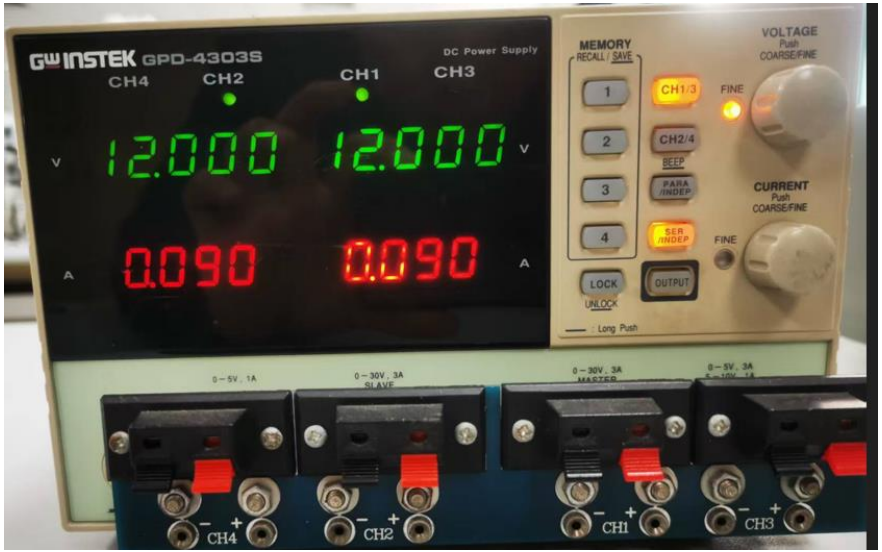
散热器

- 注意散热器务必跟TDA2030紧密接触，要把螺丝旋紧；否则散热效果不行，TDA2030过热，引起电流过大，烧坏芯片。带载的时候尤其重要务必紧固！

按下SER/INDEP按键，则CH2的电压数值跟随CH1变化，即CH2+和CH1-连接在一起了，以这两孔任意一孔为参考点，那么CH2-为-12V，CH1+为+12V

406电源说明:连续按CH1/CH3（CH2/CH4）则该两端口的显示电流电压调节相互切换;CH1和CH2可调0-30V，0-3A；CH4可调0-5V，0-1A； CH3可调0-5V，0-3A

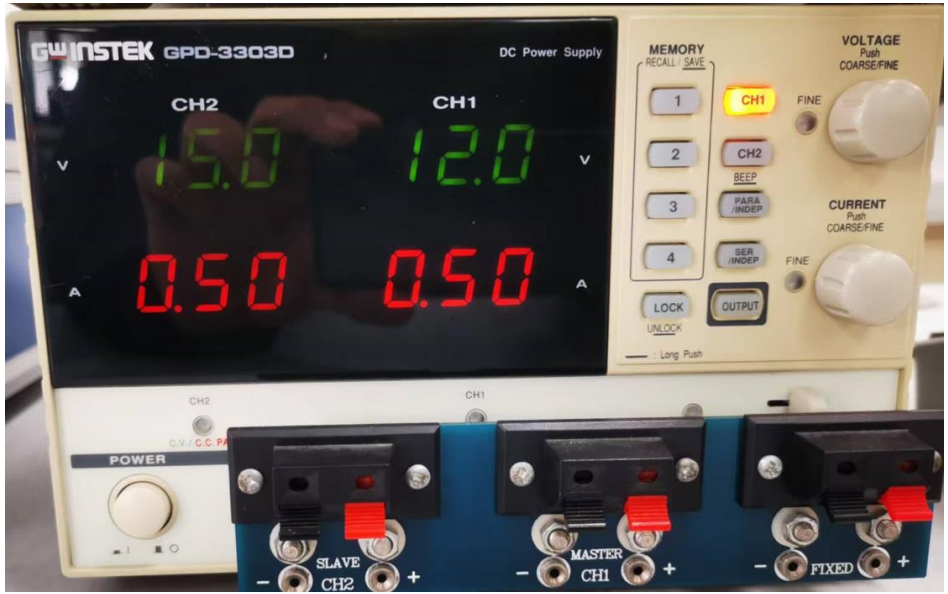




如果没有按下SER/INDEP按键，则CH1和CH2是互相独立的，如果CH2+和CH1-之间连接一条短路导线，则即CH2+和CH1-连接在一起了，以这两孔任意一孔为参考点，那么CH2-为-15V，CH1+为+12V

按下SER/INDEP按键，则CH2的电压数值跟随CH1变化，即CH2+和CH1-连接在一起了，以这两孔任意一孔为参考点，那么CH2-为-12V，CH1+为+12V

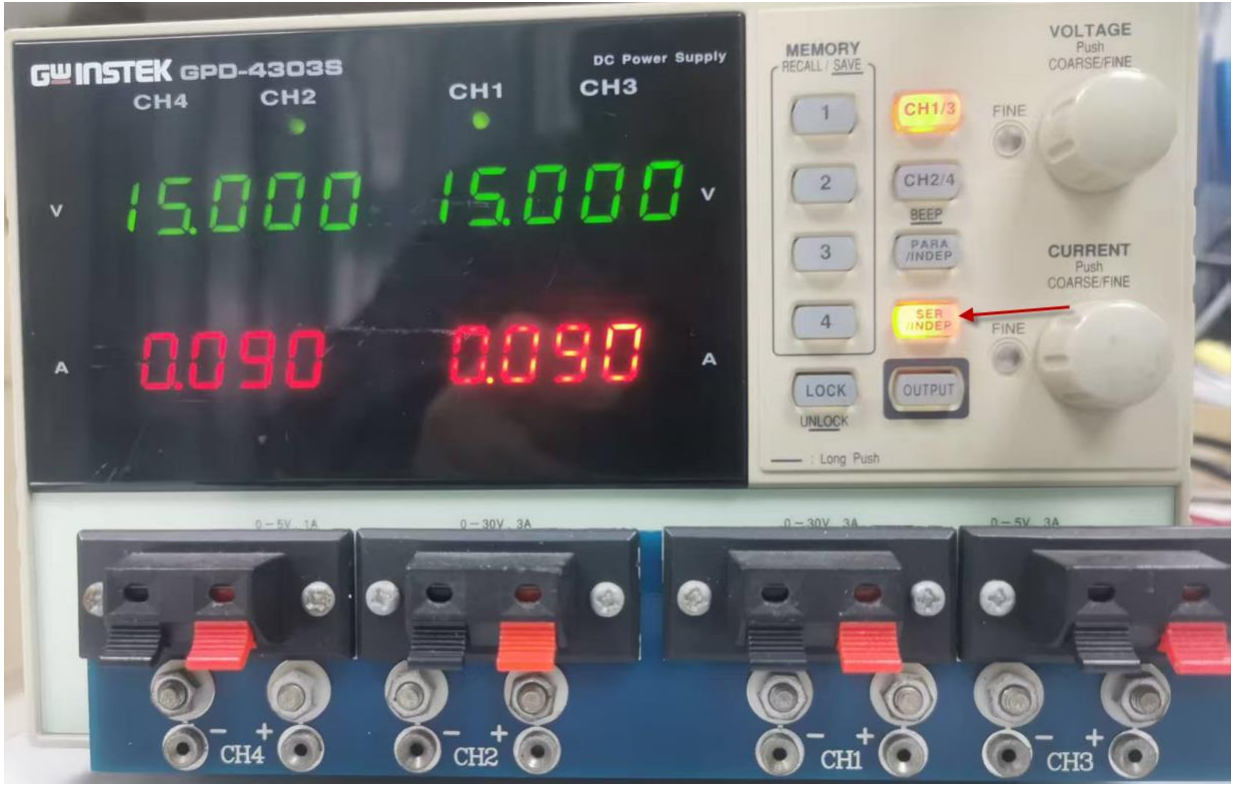
408电源说明:CH1和CH2可调0-30V，0-3A，FIXED是固定的5V，3A





如果没有按下SER/INDEP按键，则CH1和CH2是互相独立的，如果CH2+和CH1-之间连接一条短路导线，则即CH2+和CH1-连接在一起了，以这两孔任意一孔为参考点，那么CH2-为-15V，CH1+为+12V

空载时电流可以设定0.09A，带载可以设定0.9A或1A。按下SER/INDEP按键，则CH2+和CH1-连接在一起了，以这两孔任意一孔为参考点，那么CH2-为-15V，CH1+为+15V



重要提示：本次供电电源为±15V!

如果没有按下SER/INDEP按键，则要在CH2+和CH1-之间连接一条短路导线，其他的一样意思

实验调试注意事项

1) 电源线必须卡在卡座上，不能搭在插孔中。
2) 打开电源后，注意观察电流大小（约0.024A？或0.002A）;电流很大一般TDA2030已经短路烧坏或电路上有电源通道短路的地方；电流逐渐在增加或比较大一般旁路的电解电容接反。
3) 测量集成运放各引脚电压时，避免引脚短路，以免造成运放损坏。
4) 测量集成功放TDA2030的输出电压时，不要直接在TDA2030的引脚上测量（选相连的电阻电容引脚）（TDA2030引脚短路时必定烧毁）。

注意参考：为什么？条件?

UA741各管脚静态电压（近似值）：

7：＋14.1V，4：－14.1V，2、3、6：0V

TDA2030各脚静态电压（近似值）：

5：＋14.3V，3：－14.3V，2、1、4：0V

注意：若静态不对，则需测量芯片电源管脚是否正常，然后关闭稳压电源断电拔出741，测量插座2孔到6孔的电阻，以及插座3孔到稳压电源GND的阻值是否正常。

注意：大小板子一起调试和大小板子分开调试再焊接在一起调试的异同。

1. 静态调试

1) 对照原理图，检查电路的正确性。
2) 加电源，注意观察（电源电流大小，有无冒烟）。
3) 静态测试：将输入接地，测试各级电路的静态工作点。要求零输入时零输出。

2. 动态调试

注意：峰峰值和VPP描述?

1) 输入信号频率为1kHz的正弦波（幅值多大？）。
2) 用示波器检查各级电路的输出，验证电路功能（注意输入输出影响？）。
3) 分别调节音调控制电位器RP1和RP2，检查输出幅度如何变化（注意频率？）。
4) 调节音量电位器RP_3，检查输出幅度是否变化。
5) 电路功能正常后，将音量电位器RP_3置于最大位置、音调控制电位器置于中心位置，用示波器测量主要节点的电压幅度，记录相关波形及其参数。

请注意：耦合电容是否接反！

注意：单独测量第二级时，第一级的运放必须拔掉！（函数发生器的输出和第一级运放的输出，相当于两个源，这两个源不能放在一起）。

注意：动态的所有指标都需要用示波器统一测量出其有效值(交流耦合)或？峰峰值，幅度值，并且请关注相位关系。测量时在示波器上还需看到完整周期和幅度的波形。

验收3. 空载测量整机指标(注意共地)

注意： 整机指标（1～4）都应在音量电位器R_{P3}置于最大位置、音调控制电位器R_{P1}和R_{P2}置于中心位置时进行测量。输入信号频率为1kHz的正弦波。

1) 整机电压增益A_v（-180左右）

在不失真情况下，整机电压放大倍数。

2) 最大不失真输出电压V_{omax}（有效值约大于8.5V）

刚好不出现失真时的输出电压。

3) 输入灵敏度V_{imax}（有效值约小于60mV）

最大不失真输出电压时所对应的输入电压，称为输入灵敏度V_{imax}。

4) 最大输出功率P_{omax} （空载不测）

当接负载时，由V_{omax}计算出P_{omax}。

测量时在示波器上还需看到完整周期和幅度的波形。

第一步验收要求：在最大不失真时同时显示整机输入和输出波形及有效值！

功率放大级电路基本测量

调节输入幅度，测出带8欧负载最大不失真输出时

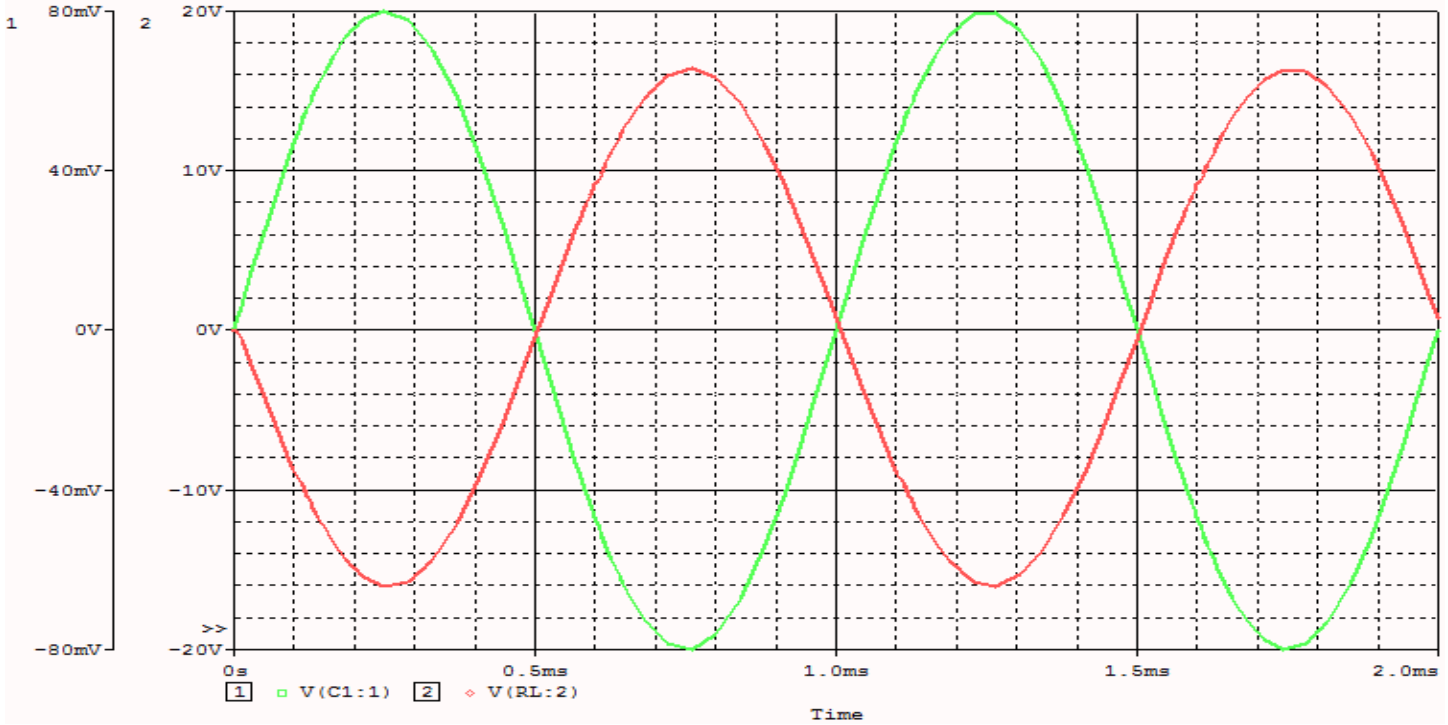
测量并计算输出功率（负载为8欧姆）

$$Po = \frac{U_O^2}{R_L}$$

计算最大输出功率和此时的效率

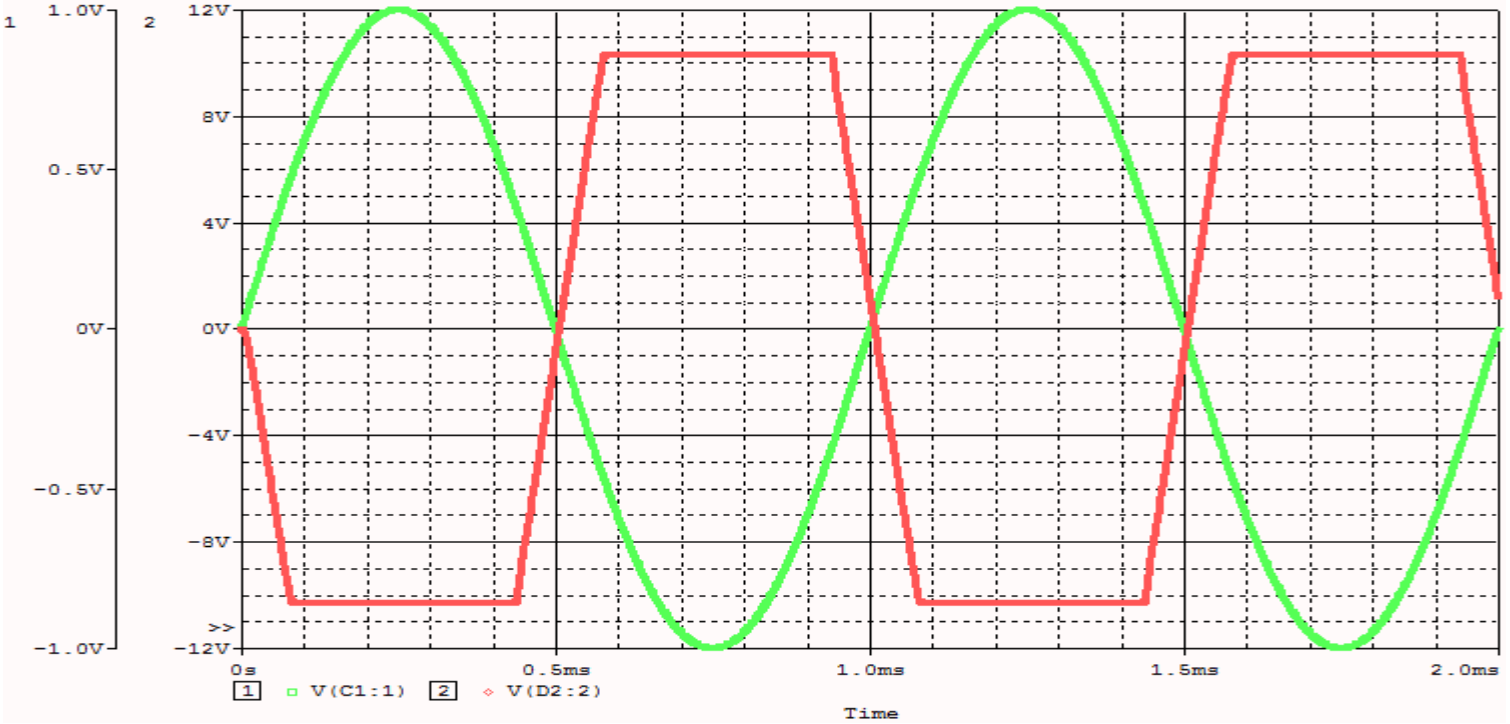
$$\eta = \frac{Po}{P_E} \times 100\%$$

f=1KHz时，R_{P1} R_{P2}调到中间位置R_{P3} 最大输入输出波形



ORCAD注意：最大不失真在仿真时，会有问题，在接近失真的时候，仿真会出问题。如果把LM12CLK管脚上的两个100UF电解电容去了，则输出波形是无论多少幅度都不会失真的。

f=1KHz时，R_{P1} R_{P2}调到中间位置R_{P3} 最大输入输出波形



ORCAD注意：如果LM12CLK芯片电源管脚直接接电源可以解决上述不收敛问题。

验收3. 空载测量整机指标

注意：整机指标（5）应在音调控制电位器R_{P1}和R_{P2}置于中心位置时进行测量。建议调节音量电位器R_{P3}使输出为1V有效值，可便于调试。

5) 频率响应特性f_L和f_H（瞬时现象--时域法）

电压放大倍数下降到中频段时的0.707倍时，所对应的频率。

上下限频率的测量类似于共射放大电路。先在中频段（如：1kHz）使输出电压达到合适的幅度，然后保持输入信号幅度不变时，调节频率，使输出电压幅度达到中频段的0.707倍。

备注：通频带不小于50Hz～15kHz。 测量时输出电压幅度应不超过最大输出幅度的70～80%左右，如取1V有效值。

测量时在示波器上还需看到完整周期和幅度的波形。

第二步验收要求：在上述最大不失真的条件下，调节音量电位器R_{P3}使输出为1V有效值，然后f_L和f_H调试出。

验收3. 空载测量整机指标（该部分可用独立的音调控制电路替代。）

6) 高低音控制特性（高低音的问题就在$C_4C_5C_6$三个电路回路）

在上述最大不失真的条件下，调节音量电位器R_{P3}使输出为1V有效值，保持输入不变，R_{P2}电位器保持中间位置调节信号频率至f=100Hz。使低音电位器R_{P1}分别至两端位置A、B，测出V_{oA}和V_{oB}。并由此计算出低音净提升量和低音净衰减量，用分贝表示，即：

$$20\lg\frac{A_{vB}}{A_v}=20\lg\frac{V_{oB}}{V_o}$$

保持输入不变，将低音电位器R_{P1}调回到中间位置，调节信号频率至f=10KHz。使高音电位器R_{P2}分别调至两端位置C、D，测出V_{oC}和V_{oD}。则高音净提升量和高音净衰减量为（单位为分贝）即：

$$20\lg\frac{A_{vC}}{A_v}=20\lg\frac{V_{oC}}{V_o}$$

$$20\lg\frac{A_{vD}}{A_v}=20\lg\frac{V_{oD}}{V_o}$$

备注：高低音提升衰减量的实测值约为±10 dB左右。

测量时在示波器上还需看到完整周期和幅度的波形。

第三步验收要求：输出为1V有效值，分别测量显示出V_{oA}和V_{oB}以及V_{oC}和V_{oD} 波形及有效值。

验收要点，整机下测量且记录以下数据及波形，

1.整机数据、波形的记录（老师验收时是带载的，同学们可以先空载测量好一下）

（1）整机电压增益A_v，最大不失真输出电压V_{omax}，输入灵敏度V_{imax}；

（2）频率响应特性f_L和f_H；

（3）高低音控制特性。

2.完成上述后现场调试

（1）查看线路板的布局，焊接，问题；

（2）请现场随机操作调试 “2.整机数据、波形的记录 ” 过程；同时查看仿真情况！

（3）若确实因不可控因素没能用自己的板子，请如实告知；

（4）第七周实验结束前1个小时，还没有整体完成的，请告知实验情况，做到哪一步就验收记录到哪一步。

3.验收完成

（1）会在两个线路板各做一记号！

（2）请开始带载实验（无需验收）

注意：带载和空载测量时，测量地线都要接在输入端地线同一节点，否则带载测量时，由于电流挺大，引起地线上有较大的电压降，对示波器造成损毁，且引起测量误差。带载测量时如果把示波器的黑色夹子接在输出的地线，如果布局焊接不够理想则增益会只有-120，建议示波器和函数发生器的黑色夹子都应接在输入端的地线。另如果示波器接整机输出端干扰比较大时，可以把接输出端的示波器的黑色夹子悬空！

4. 带载测量整机指标

在输出端接上额定负载（8Ω功率电阻），重测整机上页PPT指标，并与空载时测量值比较。带载还需测量：测量噪声电压 V_N 音量电位器需调到最大

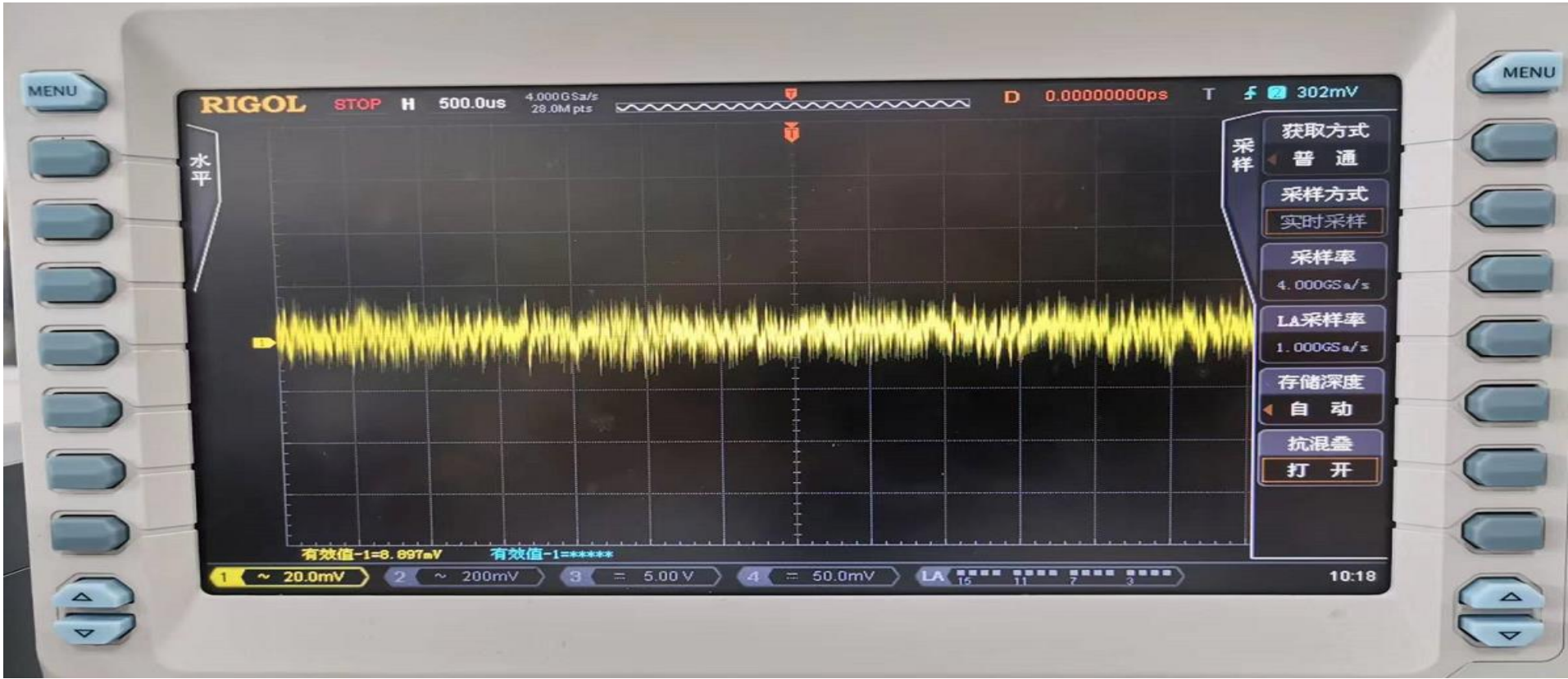
注意：

1) 请判断是否8Ω功率电阻（10W）
2) 稳压电源电流与输出幅度有关，最大不失真输出时通常约为0.5A；输出的失真过多，稳压电源电流会超过0.5A以上。
3) 带载输出时集成功放和8Ω功率电阻会发烫，应尽快完成指标测量（十几分钟内）。
4) 噪声电压不一定是正弦波，但通常用等效的正弦波有效值来表征。
5) 稳压电源电流会超过1.2A以上，一般情况下TDA2030A烧短路；如果有过流保护一般会起到保护作用。

带载还需测量：测量噪声电压 V_N（有效值约小于15mV）音量电位器需调到最大

没有输入信号（即将输入端对地短路）时，测得的输出电压有效值称为噪声电压。

示波器建议设置：500us/DIV；20mV/DIV;普通方式；交流耦合；



5. 听音试验

1) 试听前将音调电位器R_{P1}和R_{P2}置于中间位置，音量电位器R_{P3}置于**最小位置**。
2) 收音机选台（最好是音乐），声音大小合适。
3) 电路板连电源，输入连收音机，输出连音箱。
4) 打开电源，调节R_{P3}使音量大小合适，感觉喇叭发音情况。
5) 分别调节音量至最小和最大，感觉喇叭发音情况。
6) 音量调至适中，逐一改变音调电位器R_{P1}和R_{P2}，感觉高低音提升衰减效果。

试音结束请及时关闭电源



音频线



电源开关

音频线

电源开关

思考题

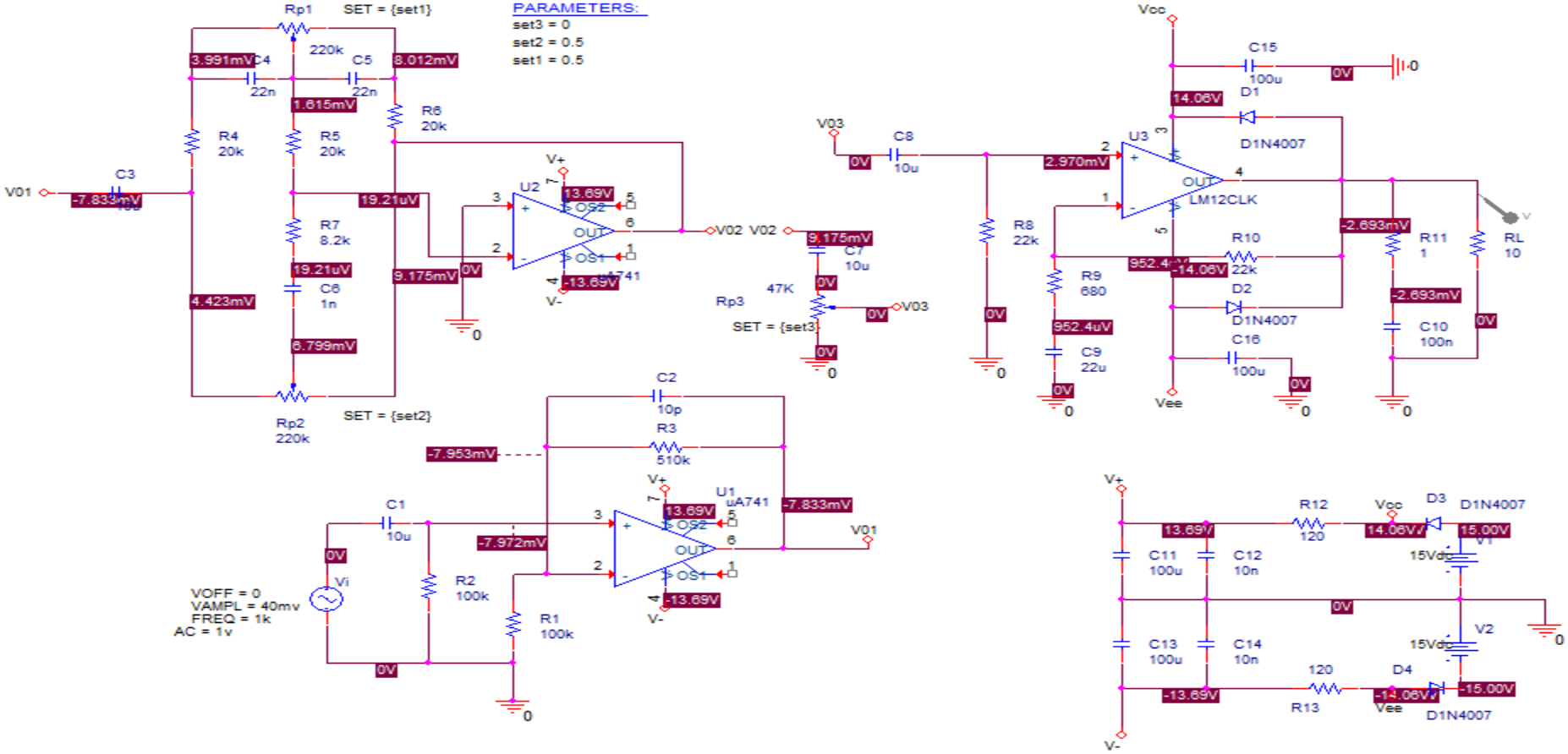
1：前置放大电路的上、下限频率有什么决定?

2：退耦电路中R12和R13放置的位置要注意什么？退耦电路的作用是什么?

实验报告要求参考实验教材和如下

- 1. 简述音响放大器每一级的静态调试过程，并记录各级的静态数据。
- 2. 简述各级放大倍数的调节过程，并记录各级放大倍数。
- 3. 记录整机的输入电阻、频率特性测试过程和数据，并与设计值进行比较，分析误差原因。
- 4. 记录音调控制器（或整机）音调特性测试过程和数据，并和设计值进行比较，分析误差原因。
- 5. 记录整机输入灵敏度、额定功率等等（包含另外已测量的一些参数）的测试过程和数据，并和设计值进行比较，分析误差原因。
- 6. 简述在实验过程中遇到的故障和排除过程。

参考仿真电路（功率输出峰峰值大于16V，会有不收敛问题）



ORCAD在本实验时域分析最大不失真输出时会出现不收敛问题，解决办法芯片上直接供电电源15V和-15V。

